Estratégia MED



MEMOREX

ESTRATÉGIA MED

CIRURGIA

med.estrategia.com

CIRURGIA

Temas de cirurgia têm sido cobrados pelas principais provas nos últimos anos, com foco principal em trauma e, dentro das subespecialidades, com foco no manejo das condições mais tratadas por cada uma delas. Tem crescido nas provas a cobrança sobre interpretação de imagens e sobre condutas mais específicas para cada condição.

Nos tópicos deste Memorex, você encontrará fluxogramas, tabelas e imagens sobre os principais temas em cirurgia geral, acompanhados de comentários que o auxiliarão a construir o raciocínio e, com isso, a entender e memorizar os principais detalhes avaliados pelas provas. Além disso, para complementar seu estudo, é essencial ponderar quais são as instituições de Residência Médica de seu maior interesse, de modo a analisar como os temas são avaliados por elas e, assim, direcionar melhor seus esforços.

Vamos aos temas!

Estratégia MED /estrategiamed

@estrategiamed t.me/estrategiamed

Estratégia MED

SUMÁRIO

1.0 TRAUMA 4
2.0 QUEIMADURAS 16
3.0 ABDOME AGUDO INFLAMATÓRIO 20
4.0 ABDOME AGUDO VASCULAR 34
5.0 ABDOME AGUDO HEMORRÁGICO 36
6.0 ABDOME AGUDO PERFURATIVO 38
7.0 ABDOME AGUDO OBSTRUTIVO 39
8.0 VIAS BILIARES 46
9.0 COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS 49
10.0 HÉRNIAS ABDOMINAIS 53
11.0 CIRURGIA VASCULAR 57
12.0 CIRURGIA PLÁSTICA 62
13.0 CIRURGIA UROLÓGICA 64
14.0 CIRURGIA INFANTIL 67
15.0 PROCTOLOGIA 71
16.0 CICATRIZAÇÃO 73

CAPÍTULO

1.0 TRAUMA

Trauma: avaliação inicial e trauma torácico

Iniciaremos o material de cirurgia geral com o tópico favorito das questões dessa área: o trauma! Aqui, é necessário saber tanto os princípios gerais de avaliação do trauma (como conduzir um caso seguindo o ABCDE do ATLS, os componentes das avaliações primária e secundária etc.), quanto o manejo específico das alterações encontradas em cada etapa da avaliação.

Manejo da via aérea no trauma

Ao manejar o paciente traumatizado, o primeiro ponto consiste no cuidado da via aérea; nem todo paciente pode, nem deve, ser submetido à intubação orotraqueal! Diversos outros tipos de via aérea definitiva são indicados no trauma em situações específicas e estão resumidos no quadro abaixo.

VIA AÉREA DEFINITIVA	INDICAÇÃO	CONTRAINDICAÇÃO
TUBO OROTRAQUEAL	Via aérea definitiva de eleição, desde que não haja contraindicações.	• Impossibilidade de visualizar ou transpor as estruturas da laringe. Exemplos: 1. Sangramento profuso de via aérea. 2. Trauma maxilofacial extenso. 3. Edema de glote.
TUBO NASOTRAQUEAL	Indicado para pacientes em ventilação espontânea. Depende da experiência da equipe.	• Apneia. • Suspeita de fratura de base do crânio. • Impossibilidade de visualizar ou transpor as estruturas da laringe.
CRICOTIREOIDOSTOMIA	Via aérea cirúrgica de escolha no trauma. Indicada sempre que houver contraindicações ou impossibilidade de intubação orotraqueal.	• Fratura de laringe. • Crianças com idade inferior a 12 anos.
TRAQUEOSTOMIA	• fratura de laringe. • crianças com idade inferior a 12 anos • via aérea de exceção.	ATLS não menciona contraindicações, à exceção de traqueostomia pela técnica percutânea que é proscrita nas vítimas de trauma.

Avaliação inicial - escala de coma de Glasgow

Dentro da avaliação inicial, é necessário memorizar a escala de coma de Glasgow, analisada em "D" junto à resposta das pupilas e à movimentação grosseira das extremidades.

ATENÇÃO:

A escala de coma de Glasgow é um método rápido para avaliação do nível de consciência e consiste em uma pontuação das melhores respostas ocular, verbal e motora.

A pontuação da escala varia de 3 a 15.

São considerados traumas cranianos leves aqueles com pontuação de 13 a 15, traumas moderados de 9 a 12 e graves (**com indicação imediata de intubação**) de 3 a 8.

Abaixo, encontra-se a Escala de Coma de Glasgow, revisada pela 10ª edição do ATLS.

Abertura ocular (AO)	
Espontânea:	4 pontos
À fala:	3 pontos
À pressão:	2 pontos
Nenhuma:	1 ponto

Resposta verbal (V)	
Orientada:	5 pontos
Conversa confusa:	4 pontos
Palavras inapropriadas:	3 pontos
Sons incompreensíveis:	2 pontos
Nenhuma:	1 ponto

Melhor resposta motor (M)	
Obedece aos comandos:	6 pontos
Localiza estímulo tátil:	5 pontos
Flexão normal:	4 pontos
Flexão anormal (decorticado):	3 pontos
Extensão anormal (descerebração):	2 pontos
Nenhuma	1 ponto

Trauma torácico

Os quadros abaixo resumem as principais alterações encontradas à avaliação do trauma torácico. Note que diferenciamos hemotórax e pneumotórax pela característica da percussão pulmonar, porém a distinção entre o pneumotórax simples e o hipertensivo baseia-se na **repercussão hemodinâmica** apresentada pelo paciente — pacientes com pneumotórax hipertensivo podem apresentar desvio de traqueia e turgência jugular; essa diferenciação diagnóstica é essencial, visto que esses pacientes estarão em perigo imediato de morte caso o quadro não seja reconhecido e manejado com a descompressão pleural!



CARACTERÍSTICA	HEMOTÓRAX	PNEUMOTÓRAX	PNEUMOTÓRAX HIPERTENSIVO
AUSCULTA PULMONAR	MV diminuído	MV diminuído	MV diminuído
PERCUSSÃO	Macicez à percussão	Timpanismo à percussão	Timpanismo à percussão
DESVIO DE TRAQUEIA	Ausente	Ausente	Pode estar presente
TURGÊNCIA JUGULAR	Ausente	Ausente	Pode estar presente
REPERCUSSÃO HEMODINÂMICA	Presente se maciço, ausente se pequeno	Ausente	Presente

Complementando o quadro anterior, recorde que o quadro clínico de pneumotórax hipertensivo, pela repercussão hemodinâmica que promove, pode se assemelhar ao do tamponamento cardíaco; a diferenciação entre eles se dará, como resume a tabela, pelos achados ao exame do sistema respiratório.



CARACTERÍSTICA	TAMPONAMENTO CARDÍACO	PNEUMOTÓRAX HIPERTENSIVO
AUSCULTA PULMONAR	Sem alterações	MV diminuído
PERCUSSÃO TORÁCICA	Sem alterações	Timpanismo à percussão
DESVIO DE TRAQUEIA	Ausente	Pode estar presente
TURGÊNCIA JUGULAR	Pode estar presente	Pode estar presente
REPERCUSSÃO HEMODINÂMICA	Presente	Presente

Choque no trauma

Na etapa "C" do ABCDE do trauma, avaliaremos o sistema circulatório do paciente. Aqui, é essencial reconhecer o grau de perda volêmica apresentado, que permite, principalmente, indicar, ou não, a transfusão de hemoderivados.

! PARA FACILITAR:

O quadro resume a classificação da hemorragia no trauma. Grave os seguintes pontos principais: a partir da classe III, temos **hipotensão** e indicaremos **transfusão** (podendo ser simples, ou seja, apenas de concentrado de hemácias); na classe IV, devemos indicar **protocolo de transfusão maciça!**

Observe que não temos um parâmetro objetivo tão definido para classificar o caso em IV; faremos isso com base no conjunto do caso clínico do paciente, por exemplo, em história de perda volêmica maciça, associada a hipotensão e débito urinário muito reduzido!

SINAIS E SINTOMAS DE HEMORRAGIA CONFORME PERDA VOLÊMICA (ATLS 10ª EDIÇÃO)				
PARÂMETRO	**CLASSE I**	**CLASSE II**	**CLASSE III**	**CLASSE IV**
Perda sanguínea	< 15%	15–30%	31–40%	> 40%
Frequência cardíaca	↔	↔/↑	↑	↑/↑↑
Pressão arterial	↔	↔	↔/↓	↓
Pressão de pulso	↔	↓	↓	↓
Frequência respiratória	↔	↔	↔/↑	↑
Débito urinário	↔	↔	↓	↓↓
Escala de coma de Glasgow	↔	↔	↓	↓
Base déficе (gasometria)	0 to –2 mEq/L	–2 to –6 mEq/L	–6 to –10 mEq/L	–10 mEq/L ou menos
Necessidade de transfusão	Monitorar	Possível	Transfundir	Protocolo de transfusão maciça

Legenda:

↔: O parâmetro pode ou não apresentar alterações.

↓ : Abaixo da faixa de normalidade.

↓↓ : Muito abaixo da faixa de normalidade.

↑ : Acima da faixa de normalidade.

↑↑ : Muito acima da faixa de normalidade.

Trauma abdominal fechado

Junto ao trauma torácico, o trauma abdominal merece sua especial atenção no estudo para as provas de Residência. As questões sobre esse tópico enfocam principalmente o manejo inicial dos casos — a indicação do exame adequado para a condução deles —, as indicações de laparotomia exploradora e o manejo de algumas lesões específicas.

Indicações de laparotomia imediata no trauma abdominal fechado

***! PARA FACILITAR*:**

O quadro abaixo resume as indicações de laparotomia **imediata** no trauma abdominal fechado. Observe que são todos sinais de trauma grave, potencialmente causador de instabilidade hemodinâmica: sinais de peritonite; FAST ou LPD positivos em paciente instável; pneumo e retropneumoperitônio — sinais de perfuração de alças etc.

INDICAÇÃO DE LAPAROTOMIA IMEDIATA NO TRAUMA ABDOMINAL FECHADO

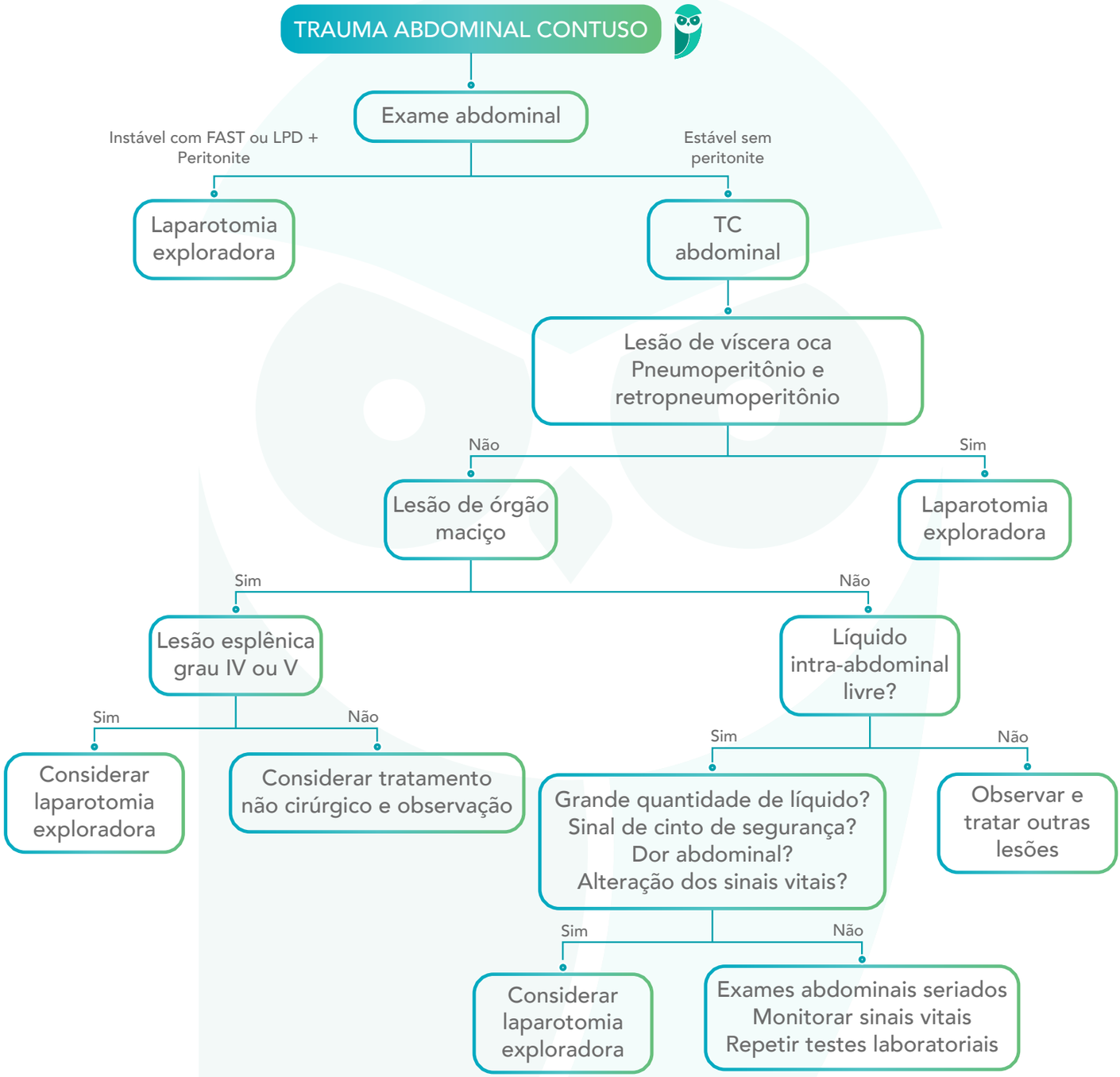
- Trauma abdominal com dor e irritação abdominal;
- Paciente instável com FAST ou LPD positivos;
- Pneumoperitônio, retropneumoperitônio;
- Evidência de ruptura diafragmática;
- Sangramento gastrointestinal persistente e significativo observado na drenagem nasogástrica ou vômito (hematêmese) ou sangramento retal;
- TC de abdome revelando lesão do trato gastrointestinal, lesão vesical intraperitoneal, lesão de pedículo renal e lesão parenquimatosa grave.



Manejo inicial do trauma abdominal contuso

O fluxograma abaixo sintetiza o manejo dos pacientes com trauma abdominal contuso. Grave em especial a primeira dúvida na condução desses casos: laparotomia exploradora ou TC abdominal? Para respondê-la, tanto na vida como nas questões sobre o tema, os fatores de vital avaliação são a estabilidade hemodinâmica (seguida pelo FAST ou LPD, caso o paciente esteja instável) e a presença de peritonite.

A seguir, no paciente estável, a condução dependerá essencialmente dos achados observados na tomografia abdominal. Grave com atenção este fluxograma, com destaque para a avaliação inicial e para as indicações de **laparotomia exploradora** ou de tratamento **não cirúrgico!**



Trauma esplênico

O baço é o principal órgão lesado nos traumas abdominais contusos e o principal cobrado nas provas de Residência. Nesse tópico, é essencial saber quando indicar cirurgia ou observação para esses casos.

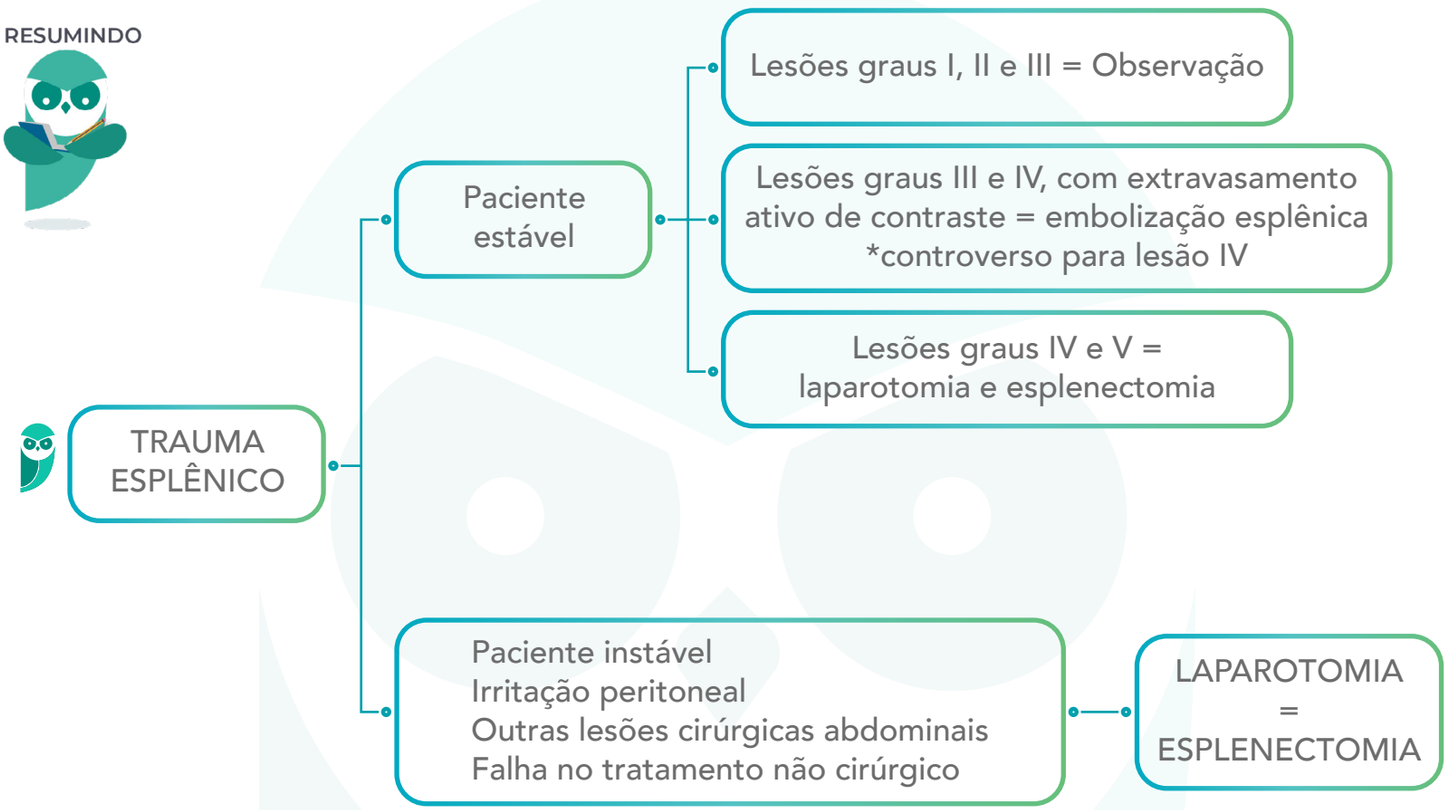
***! PARA FACILITAR*:**

Fixe os seguintes conceitos, sintetizados no fluxograma abaixo em maiores detalhes.

- Se paciente instável ou com peritonite = laparotomia, nesse caso com esplenectomia.
- Se paciente estável, avaliamos o grau de lesão na TC abdominal:
  - lesão mais leve (grau I a III) = observação!
  - extravasamento de contraste = embolização esplênica!
  - lesão grave (grau IV a V) = laparotomia e esplenectomia!

RESUMINDO



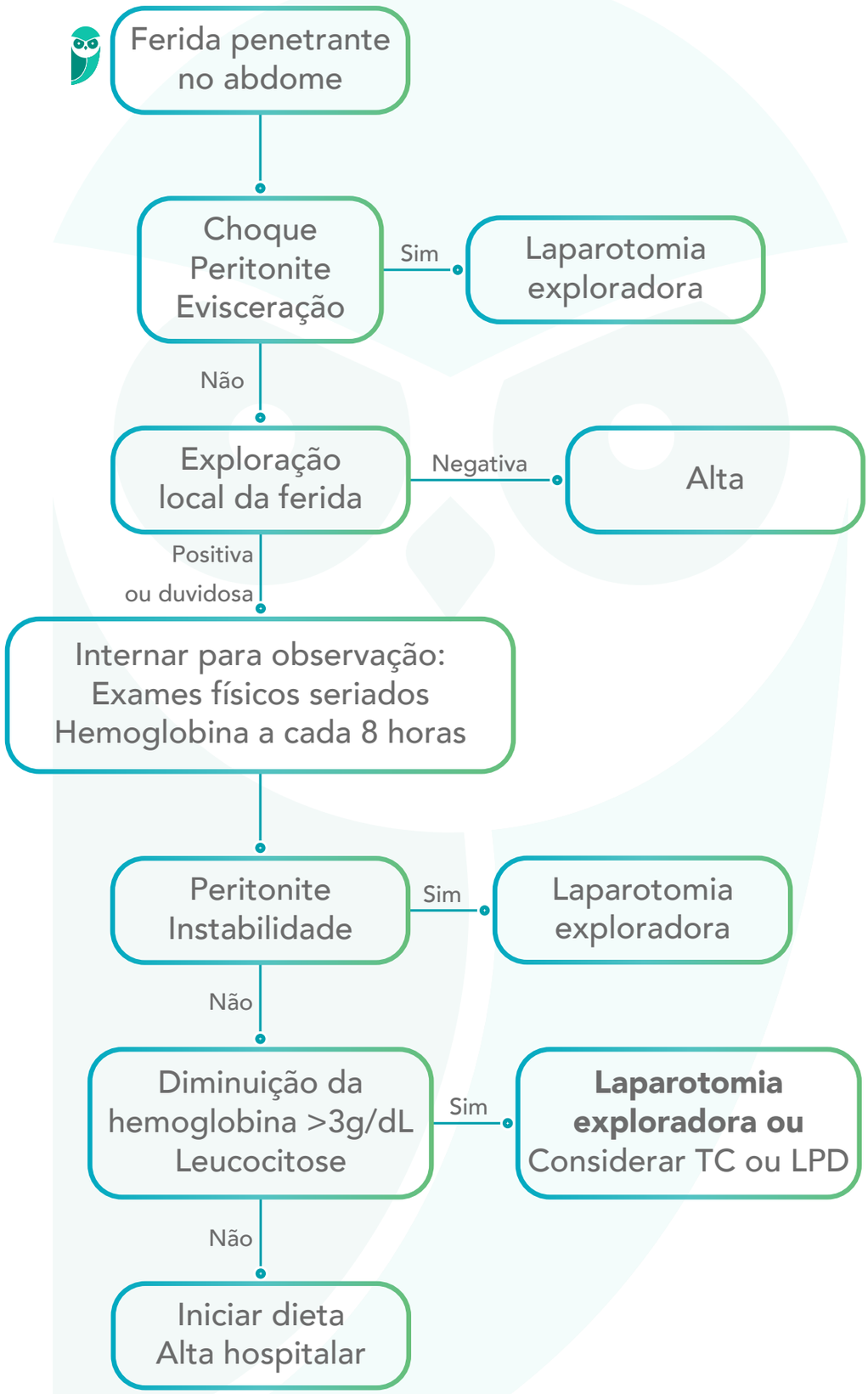


Trauma abdominal penetrante

O manejo dos pacientes com trauma abdominal penetrante possui algumas particularidades, sobretudo nos pacientes estáveis.

***! PARA FACILITAR*:**

Grave a condução desses casos com o fluxograma abaixo. Observe que, no trauma abdominal em geral, a presença de choque ou de peritonite (e aqui adicionamos a temida evisceração) indica laparotomia exploradora. Caso ausentes, aqui entrará a possibilidade de **exploração local da ferida** de modo a avaliar se houve penetração da cavidade peritoneal: se não houve, podemos suturá-la e dar alta ao paciente; havendo penetração da cavidade, internaremos o paciente para observação. Além disso, atenção à possibilidade de indicar **videolaparoscopia** para avaliar a penetração da cavidade, em substituição à exploração local, sobretudo nos pacientes obesos, em que essa exploração é dificultada! Isso já foi avaliado por provas como a da USP-SP.



Fonte: Sabiston 20 ed.

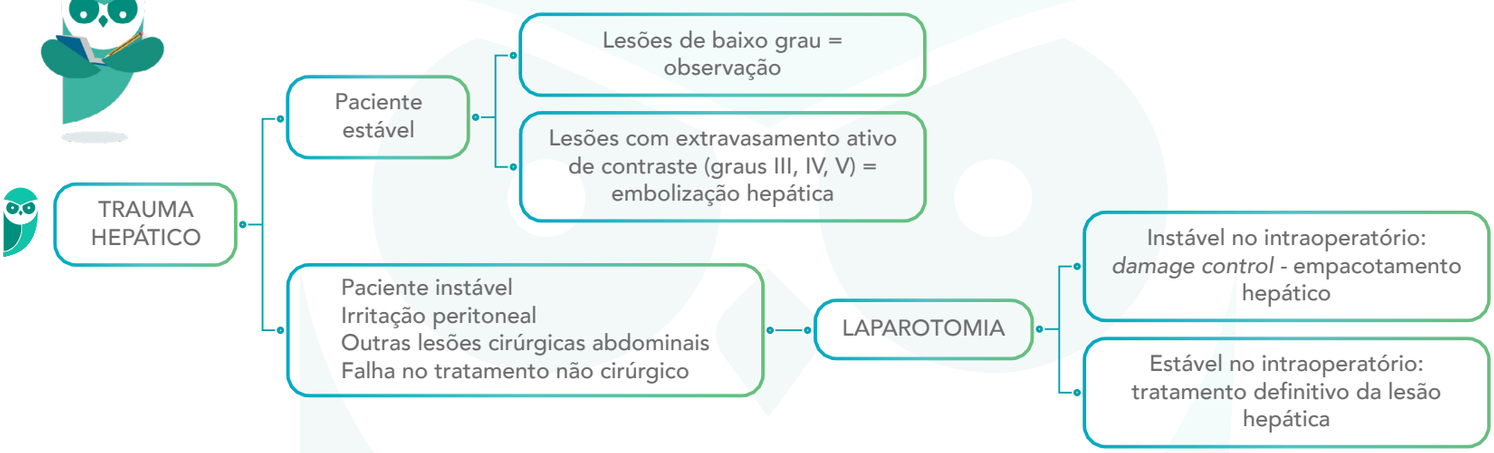
Trauma hepático

Junto ao trauma esplênico, o trauma hepático é um dos favoritos das provas.

***! PARA FACILITAR*:**

Observe que, em linhas gerais, para sua sorte, a condução dos casos de trauma hepático é muito semelhante à dos pacientes com trauma esplênico — avaliamos indicações iniciais de laparotomia exploradora e, se paciente estável, o grau de lesão indicará a conduta subsequente.

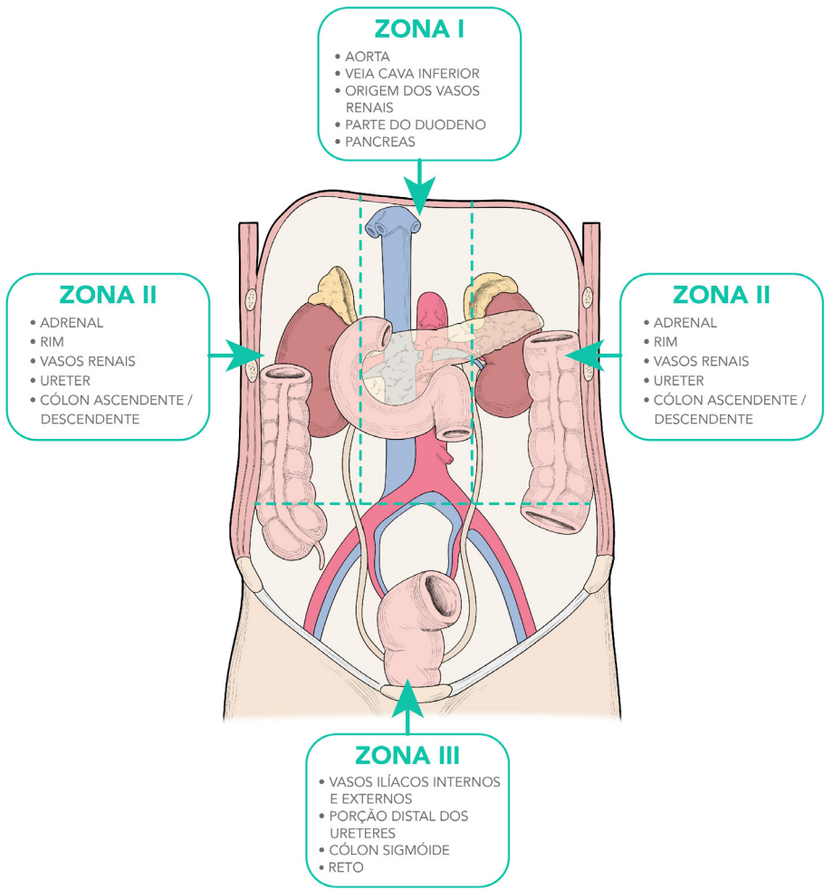
RESUMINDO



Trauma retroperitoneal

O trauma retroperitoneal é menos comum na prática do cirurgião e nas provas; para resolver as questões sobre o tema, você deverá gravar dois conceitos essenciais: a divisão da zona retroperitoneal em três zonas; o manejo dos casos de trauma, que será ditado pelo tipo de trauma — se penetrante ou contuso — e pela zona afetada. Grave esse tema com as imagens abaixo.

ZONAS RETROPERITONIAIS





ZONAS	TRAUMA PENETRANTE	TRAUMA CONTUSO
I	Explorar	Explorar
II	Explorar	Explorar se: choque, hematoma pulsátil, hematoma em expansão, sangramento renal persistente.
III	Explorar	Não explorar Exceção se houver hemorragia exsanguinante óbvia.

Trauma vesical

Atenção especial a este tópico — o trauma vesical é muito querido pelas bancas de cirurgia. Sempre que se deparar com questões com paciente traumatizado com dor abdominal, hematúria e dificuldade para urinar, suspeite de lesão vesical! O próximo passo essencial para o manejo dos casos será a divisão da lesão no tipo intraperitoneal ou extraperitoneal, definida pela **cistografia retrógrada**. Aqui a condução dos casos será muito diferente, como resume o quadro abaixo.



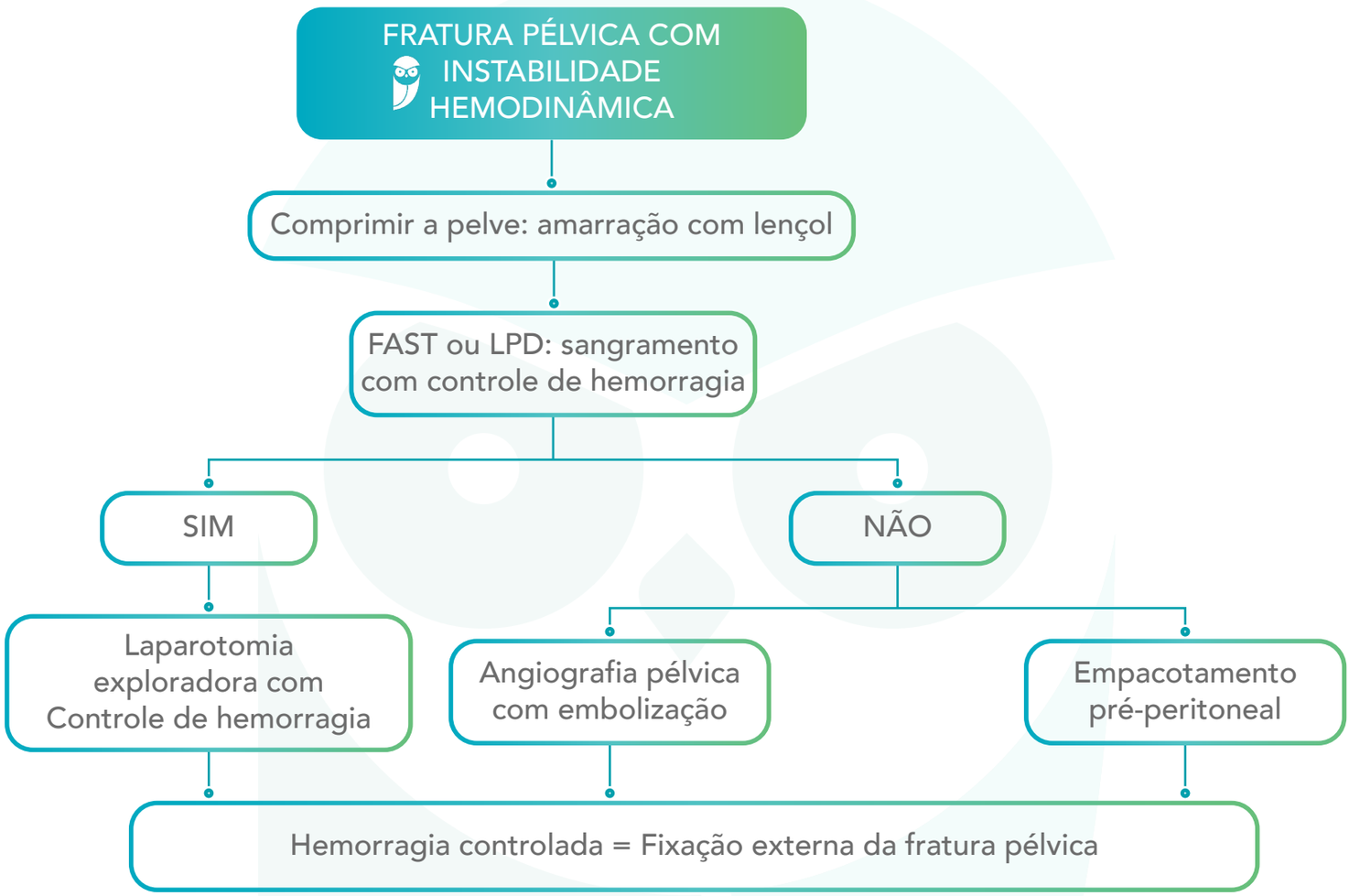
LOCAL DE LESÃO	TRATAMENTO
Intraperitoneal	Laparotomia e rafia primária da lesão Cateter vesical por 2 a 3 semanas Cistografia antes de retirar cateter
Extraperitoneal	Cateter vesical de demora por 2 a 3 semanas Cistografia antes de retirar cateter Considerar reparo cirúrgico se persistir vazamento após 4 semanas
Extraperitoneal penetrante e complexa	Reparo cirúrgico precoce

Trauma pélvico

Para encerrar o estudo do trauma, observe o fluxograma de manejo dos pacientes com trauma pélvico e instabilidade hemodinâmica.

Lembre-se de que, antes de tudo, devemos estabilizar a pelve do paciente, comprimindo-a; em seguida, estando diante de paciente **instável**, realizaremos a avaliação com FAST ou LPD (lembre-se da condução dos pacientes com trauma abdominal instável!) — o resultado desse exame será essencial para ditar os próximos passos.

- FAST positivo indica lesão intra-abdominal em paciente instável; assim, antes de cuidarmos da fixação pélvica, indicaremos **laparotomia exploradora** nesses casos.
- FAST negativo indica que a fonte de instabilidade é, provavelmente, o sangramento proveniente da pelve; assim, indicaremos, na maioria dos casos, empacotamento pré-peritoneal, seguido pela fixação externa da fratura pélvica. A angiografia pélvica não será, na maioria das vezes, realizada nesse momento, sendo geralmente indicada para o paciente submetido a esse tratamento que apresentar deterioração clínica posterior.



CAPÍTULO

2.0 QUEIMADURAS

O tópico de queimaduras é muito querido pelas bancas de cirurgia, que costumam abordar, sobretudo, a adequada classificação dessas lesões e seu manejo em linhas gerais.

Manejo do paciente queimado

Lembre-se de que, antes de qualquer coisa, o paciente queimado é um paciente traumatizado potencialmente muito grave! Os princípios da avaliação inicial desse paciente, assim, seguirão o ABCDE do trauma, com alguns detalhes de acordo com o tipo de trauma. Assim, no tópico da avaliação inicial, grave os **critérios para intubação precoce** dos pacientes traumatizados, destacados no quadro abaixo; atenção especial às queimaduras faciais e profundas e aos sinais de obstrução de vias aéreas!

CRITÉRIOS PARA INTUBAÇÃO PRECOCE

- **SINAIS DE OBSTRUÇÃO DE VIAS AÉREAS: ROUQUIDÃO, ESTRIDOR, USO ACESSÓRIO DE MÚSCULOS RESPIRATÓRIOS E RETRAÇÃO ESTERNAL.**
- EXTENSÃO DA QUEIMADURA > 40% A 50%.
- **QUEIMADURAS FACIAIS EXTENSAS E PROFUNDAS.**
- QUEIMADURAS DENTRO DA BOCA.
- EDEMA FACIAL IMPORTANTE.
- **DEGLUTIÇÃO DIFÍCIL: ATENÇÃO PARA SIALORREIA.**
- **SINAIS DE COMPROMETIMENTO RESPIRATÓRIO: FADIGA RESPIRATÓRIA, OXIGENAÇÃO OU VENTILAÇÃO INSUFICIENTES.**
- **DIMINUIÇÃO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA (GLASGOW ≤ 8).**
- TRANSFERÊNCIA DE GRANDES QUEIMADOS, COM CHANCE DE COMPROMETIMENTO DE VIA AÉREA, SEM PESSOAL QUALIFICADO PARA INTUBAR NO TRAJETO.
- QUEIMADURAS CERVICAIS DE ESPESSURA TOTAL, CIRCUNFERENCIAIS.

Classificação das queimaduras

As queimaduras podem ser classificadas, de acordo com a profundidade dos tecidos acometidos, em três graus (algumas bibliografias indicam um 4º grau, em geral não abordado pelas provas de Residência Médica).

PROFUNDIDADE	APARÊNCIA	SENSIBILIDADE	CURA
Superficial (epiderme – 1º grau)	Hiperêmica, sem bolhas, empalidece à digitopressão.	Dolorosa	Regeneração completa em 6 a 7 dias. **Tratamento com sintomáticos e hidratação.**
Espessura parcial superficial (derme papilar – 2º grau superficial)	Hiperêmica, presença de bolhas, empalidece à digitopressão.	Extremamente dolorosa	Restauração completa em até 21 dias. **Tratamento com curativos.**
Espessura parcial profunda (derme reticular – 2º grau profundo)	Presença de bolhas, cor vermelho desbotado, empalidece pouco ou não empalidece à digitopressão.	Moderadamente dolorosa (dor à pressão)	Geralmente, cicatriza de semanas a meses, com sequelas. **Necessita de tratamento cirúrgico.**

Espessura total (toda a derme – 3º grau)	Pele seca e inelástica, lembrando couro, cor esbranquiçada, nacarada, de aspecto céreo, presença de vasos trombosados, sem bolhas.	Indolor ou pouco dolorosa (dor à pressão profunda)	Em geral, não evolui, espontaneamente, para a cura. **Necessita de tratamento cirúrgico.**
***Extensão para planos profundos (4º grau)**	*Acomete fáscia, músculo ou ossos.	*Indolor ou pouco dolorosa (dor à pressão profunda)	*Em geral, não evolui, espontaneamente, para a cura. **Necessita de tratamento cirúrgico.**

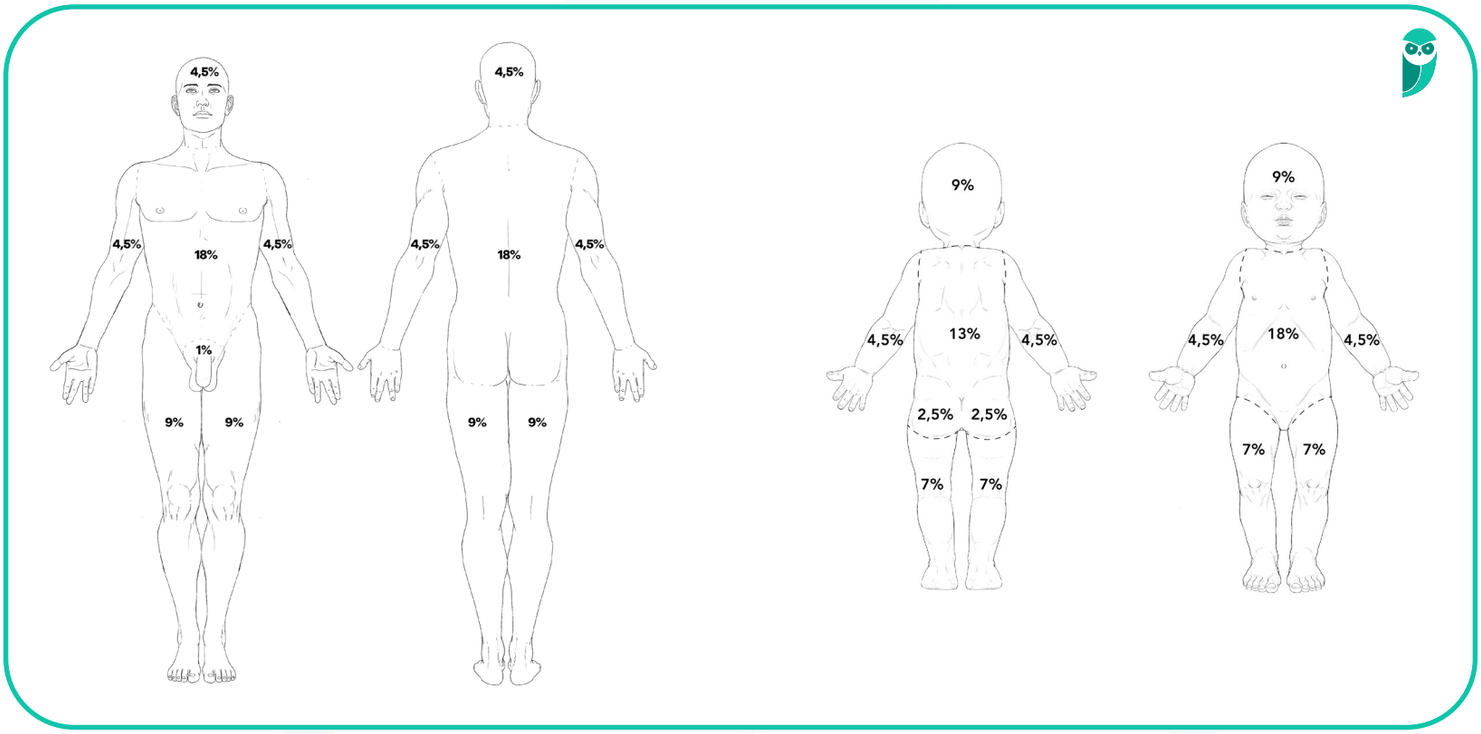
*Parte das bibliografias médicas, inclusive o manual do ATLS, classifica como 3º grau as lesões que acometem fáscia, músculo e ossos. Ou seja, elas consideram as queimaduras de 3º e 4º graus como um grupo único.

O manejo das queimaduras será ditado pelo grau de acometimento; em especial, observe que, a partir da classificação em 2º grau profundo, as queimaduras necessitam de **tratamento cirúrgico!** Além disso, note que, na maioria dos casos, optamos pelo uso de enxertos, não de retalhos, para a cobertura tecidual — esse tema será abordado em detalhes no tópico de cirurgia plástica.

PROFUNDIDADE	TRATAMENTO
Superficial (1º grau)	Hidratação local
Espessura parcial superficial (2º grau superficial)	Troca diária, com curativos não aderentes, ou troca a cada 3-5 dias, com hidrocoloide.
Espessura parcial profunda (2º grau profundo)	Excisão tangencial e enxertia
Espessura total (3º grau)	Escarectomia e enxertia
Extensão para planos profundos (4º grau)	Escarectomia e enxertia ou retalho

Reposição volêmica no paciente queimado

Tema quente nas provas de cirurgia! A reposição volêmica do paciente será guiada pela estimativa da área corporal queimada, feita com base na famosa "regra das 9", que divide as áreas corporais em múltiplos de 9; grave, repita, anote, dedique-se a memorizar esse cálculo, que certamente estará presente na sua prova! Cuidado, também, com as crianças, cujas proporções diferem um pouco em decorrência da maior área representada pelo segmento cefálico. Na prática clínica, além disso, lembre-se de outro método prático para estimativa da área queimada: a palma da mão do paciente, sem incluir os dígitos, corresponde a cerca de 1% da superfície corporal — isso já foi abordado pela prova da UNICAMP!



De posse da área queimada, calcularemos a reposição volêmica para as primeiras 24 horas com base nas fórmulas de Parkland, ou do ATLS, resumidas abaixo. Fique atento para a fórmula solicitada pela questão que realizar.

***! PARA FACILITAR*:**

Além de memorizar as fórmulas abaixo, não se esqueça dos seguintes conceitos sobre a reposição volêmica.

Os litros de solução infundidos antes da realização do cálculo, por exemplo, durante o transporte pré-hospitalar do paciente, devem ser subtraídos do volume total a ser administrado nas 24 horas.

Metade do volume calculado para reposição será administrada nas primeiras 8 horas, e a outra metade, nas 16 horas seguintes; porém, lembre-se do detalhe: se o paciente chegar para atendimento algumas horas após a queimadura, devemos subtrair essas horas das 8 horas iniciais de modo a calcular a taxa de infusão da reposição volêmica.

FÓRMULAS DE REPOSIÇÃO VOLÊMICA	
PARKLAND (ATLS -Trauma elétrico)	**4 x SCQ* x PESO (volume em 24 horas)**
ATLS (10ª ed.) Adultos	**2 x SCQ* x PESO (volume em 24 horas)**
ATLS (10ª ed.) Pacientes pediátricos (<14 anos)	**3 x SCQ* x PESO (volume em 24 horas)**

SCQ*: SUPERFÍCIE CORPÓREA QUEIMADA

Feita a estabilização inicial do paciente e iniciada a reposição volêmica, devemos avaliar os critérios de transferência para unidade de queimados, resumidos no quadro abaixo.

CRITÉRIOS DE TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE DE QUEIMADOS
Queimaduras de 2º grau acima de 10% da superfície corporal queimada.
Queimadura em face, mãos, pés, genitália, períneo ou articulações.
Qualquer queimadura de terceiro grau.
Queimaduras elétricas.
Queimaduras químicas.
Lesão inalatória.
Queimaduras em pacientes com comorbidades que possam aumentar a mortalidade.
Queimaduras associadas a traumas concomitantes.
Queimaduras em crianças, sem equipe qualificada.
Queimaduras em pacientes que necessitem suporte social, emocional ou reabilitação.

CAPÍTULO

3.0 ABDOME AGUDO INFLAMATÓRIO

Neste tópico, veremos os principais conceitos sobre abdome agudo inflamatório abordados nas provas de Residência Médica. Esse assunto é muito querido pelas principais bancas; tenha atenção especial com a classificação empregada em cada doença e com o manejo específico delas, com foco nas indicações de cirurgia.

Apendicite aguda

O escore de Alvarado avalia características clínicas e laboratoriais do paciente com apendicite aguda para classificá-lo em três grupos de probabilidade da doença.

***! PARA FACILITAR*:**

Memorize o escore de Alvarado, resumido no quadro abaixo — resolver questões que solicitam a conduta em casos suspeitos de apendicite aguda pode depender dele. Além disso, para os pacientes com pontuação ≥ 4 (apendicite provável), lembre-se das três opções de exame de imagem principais utilizadas para avaliação:

1. **Ultrassonografia de abdome, preferida em gestantes e em crianças.**
2. **Tomografia de abdome com contraste, o exame de escolha para diagnóstico dessa condição, sobretudo para avaliação de complicações.**
3. **Ressonância magnética, utilizada em pacientes grávidas com ultrassonografia inconclusiva sobre o diagnóstico de apendicite.**

ESCORE DE ALVARADO		
	CARACTERÍSTICA	**PONTUAÇÃO**
Sintomas	Dor migratória	1
	Anorexia	1
	Náusea e/ou vômito	1
Sinais	Defesa da parede no quadrante inferior direito	2
	Descompressão brusca no quadrante inferior direito	1
	Febre > 37,5 ° C	1
Laboratório	Leucocitose da contagem de glóbulos brancos > 10 x 10^9/ litro	2
	Desvio à esquerda	1
	Total	**10**

* No escore de Alvarado modificado, o "desvio à esquerda" não é considerado e a pontuação máxima é 9.

Interpretação:

- 0-3 pontos: apendicite pouco provável, investigar outras patologias;
- ≥ 4: provável apendicite = solicitar exame de imagem se necessário;
- ≥ 7: alto risco de apendicite = cirurgia. Solicitar exame de imagem se necessário (mulheres, idosos, imunocomprometidos, gestantes).

Realizada a cirurgia para manejo da apendicite, podemos classificá-la em quatro "fases", sendo as duas primeiras caracterizadas como apendicite não complicada, e as duas últimas, como complicada. Busque se familiarizar com essa classificação, que já foi abordada diversas vezes na prova da USP-SP.

FASE	CARACTERÍSTICAS	COMPLICAÇÕES
0	apêndice normal	
I	apêndice com hiperemia e edema (catarral)	apendicite não complicada
II	apêndice com exsudato fibrinoso (flegmonosa)	
III	apêndice com necrose e abscesso (supurativa)	apendicite complicada
IV	apendicite perfurada (gangrenosa)	

Por fim, lembre-se de que possuímos duas opções principais de via cirúrgica para manejo da apendicite aguda não complicada: a laparoscopia e a laparotomia, que se associam a diferentes complicações ou vantagens, resumidas na tabela abaixo; em especial, memorize a associação da laparoscopia com maior taxa de abscessos intracavitários em maior tempo cirúrgico, porém também com retorno mais precoce às atividades habituais, pelo menor tempo de internação nesses casos.

CARACTERÍSTICAS	LAPAROSCOPIA	LAPAROTOMIA
Infecção de ferida operatória		✓
Abscesso intracavitário	✓	
Maior dor pós-operatória		✓
Obstrução tardia por aderências		✓
Formação de hérnia incisional		✓
Maior tempo cirúrgico	✓	
Retorno precoce às atividades habituais	✓	
Maior tempo de internação		✓

Colecistite e colangite aguda

Colecistite aguda

Sempre que se deparar com paciente com quadro clínico de febre, dor abdominal em quadrante superior direito prolongada, possivelmente com histórico de colecistite biliar, lembre-se da suspeita de colecistite aguda. Esses casos são diagnosticados pela união de critérios locais e sistêmicos de inflamação, unidos a achados de exame de imagem, sendo a ultrassonografia de abdome o principal exame utilizado na avaliação.

CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO TG18/TG13 PARA COLANGITE AGUDA

A. Inflamação sistêmica

1. Febre (> 38°) e/ou calafrios; e

2. Dados laboratoriais: evidência de resposta inflamatória:

3. Contagem anormal dos leucócitos: < 4 ou > 10 x 1.000 / µL;

4. Aumento PCR ≥ 1 mg/dL; e

***Outras alterações indicando inflamação.**



B. Colestase

1. Icterícia (Bilirrubina ≥2 mg / dL); e

2. Dados laboratoriais: testes de função hepática anormais (FA, GGT, TGO ou TGP > 1,5 vezes o limite superior do normal).

C. Imagem

1. Dilatação biliar; e

2. Evidência da etiologia na imagem (estenose, cálculo, *stent* etc.).

Diagnóstico suspeito: um item em A + um item em B ou C.

Diagnóstico definitivo: um item em A, um item em B e um item em C.

Nas provas, feito o diagnóstico de colecistite, é essencial realizar a adequada classificação dos casos em três graus de gravidades, seguindo os critérios resumidos no quadro abaixo. Essa classificação, aliada à classificação do risco cirúrgico do paciente, definirá o manejo de cada caso!

***! PARA FACILITAR*:**

Grave que o paciente com colecistite grau III (grave) será basicamente o paciente séptico, com disfunção grave de órgãos (lembra-se do escore SOFA?); no outro extremo, a colecistite grau I descreve o paciente saudável, sem complicações, com quadro de início recente; por fim, o paciente com grau II (moderado) não estará nem tão grave nem tão tranquilo, possuindo alguns sinais sugestivos de complicações, como massa palpável em quadrante superior direito, dor prolongada (> 72 horas) e leucocitose importante.

CLASSIFICAÇÃO DA GRAVIDADE DO TG18 / TG13 PARA COLECISTITE AGUDA

Colecistite aguda grau III (grave): associada à disfunção de qualquer um dos seguintes órgãos/sistemas:

1. **Disfunção cardiovascular: hipotensão que requer tratamento com dopamina ≥ 5 µg/kg por minuto ou qualquer dose de noradrenalina;**
2. **Disfunção neurológica: diminuição do nível de consciência;**
3. **Disfunção respiratória: relação PaO 2 / FiO 2 <300;**
4. **Disfunção renal: oligúria, creatinina> 2,0 mg / dl;**
5. **Disfunção hepática: PT - INR> 1,5; e**
6. **Disfunção hematológica: contagem de plaquetas <100.000 / mm³.**

Colecistite aguda grau II (moderada): associada a qualquer uma das seguintes condições:

1. **Contagem elevada de leucócitos (> 18.000 / mm³);**
2. **Massa macia palpável no quadrante abdominal superior direito;**
3. **Duração das reclamações > 72 h; e**
4. **Inflamação local marcada (colecistite gangrenosa, abscesso pericolecístico, abscesso hepático, peritonite biliar, colecistite enfisematosa).**

Colecistite aguda grau I (leve): a colecistite aguda "grau I" não atende aos critérios de colecistite aguda "grau III" ou "grau II". Também pode ser definida como colecistite aguda em um paciente saudável, sem disfunção orgânica e alterações inflamatórias leves na vesícula biliar, tornando a colecistectomia um procedimento cirúrgico seguro e de baixo risco.

A tabela resume a classificação ASA, utilizada para categorizar o risco cirúrgico dos pacientes. Atenção especial para a classificação ASA III, a partir da qual, como veremos no fluxograma de manejo da colecistite aguda, os pacientes poderão receber cirurgia eletiva nos graus I e II.

Sistema de Classificação de *Status* Físico da Sociedade Americana de Anestesiologistas (ASA)		
Classificação ASA	**Definição**	**Exemplos para adultos**
ASA I	Um paciente normal e saudável.	Saudável, não fumante, sem ou com consumo mínimo de álcool.
ASA II	Um paciente com doença sistêmica leve.	Doenças leves sem limitações funcionais substanciais. Fumante atual, etilista, gravidez, obesidade (30 <IMC <40), DM / HAS bem controlado, doença pulmonar leve.

ASA III	Um paciente com doença sistêmica grave.	Limitações funcionais substanciais; uma ou mais doenças moderadas a graves. DM ou HAS mal controlado, DPOC, obesidade mórbida (IMC ≥40), hepatite ativa, dependência ou abuso de álcool, marcapasso implantado, redução moderada da fração de ejeção, IRC com diálise programada regularmente, IAM, AVC (> 3 meses).
ASA IV	Um paciente com doença sistêmica grave que é uma ameaça constante à vida.	IAM, AVC recentes (<3 meses), isquemia cardíaca em curso ou disfunção valvar grave, redução severa da fração de ejeção, sepse, IRC sem diálise programada regularmente.
ASA V	Um paciente moribundo que não deve sobreviver sem a operação.	Aneurisma abdominal/torácico roto, traumatismo maciço, sangramento intracraniano com efeito de massa, intestino isquêmico em face de patologia cardíaca significativa ou disfunção de múltiplos órgãos/sistemas.
ASA VI	Um paciente declarado com morte cerebral cujos órgãos estão sendo removidos para fins de doadores.	

** A adição de "E" indica cirurgia de emergência: (uma emergência é definida como existente quando o atraso no tratamento do paciente levaria a um aumento significativo da ameaça à vida ou parte do corpo).*

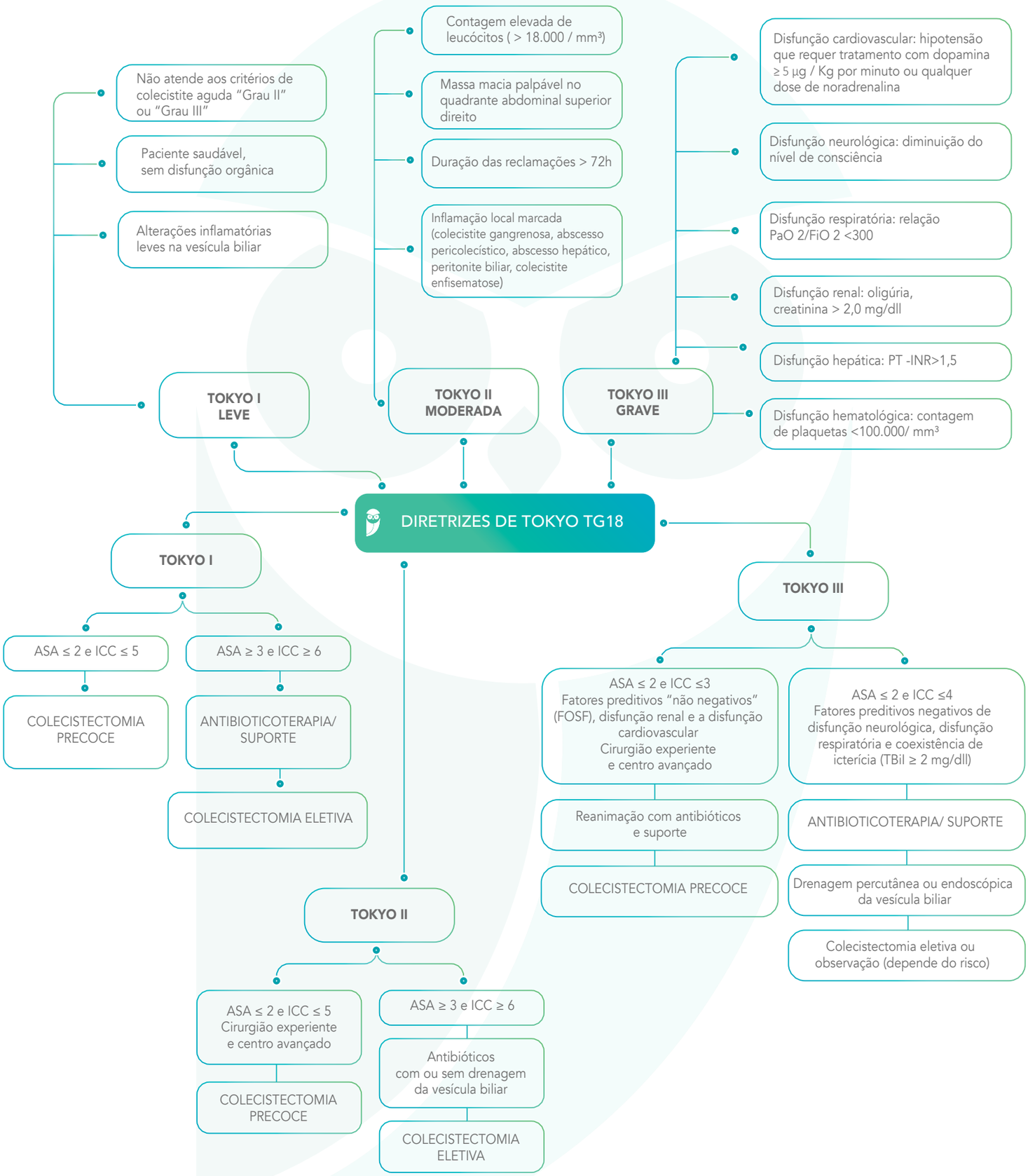
Fonte: Sociedade Americana de Anestesiologistas (ASA)

O fluxograma abaixo resume a classificação e o manejo dos pacientes com colecistite aguda.

! PARA FACILITAR:

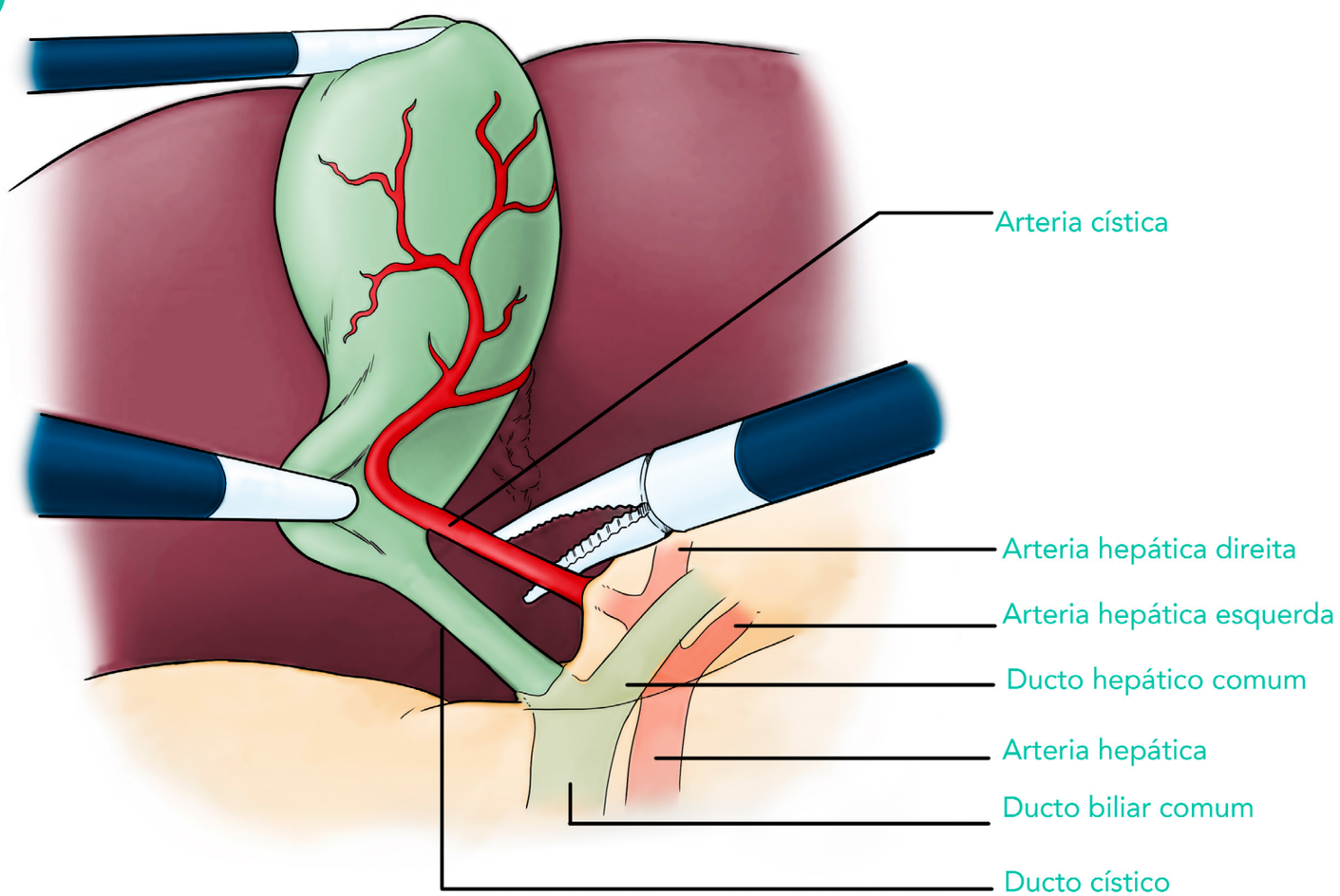
Observe que, em resumo, o manejo segue os seguintes conceitos:

- paciente estável e de baixo risco — **colecistectomia**, preferencialmente precoce (até 72 horas do início dos sintomas).
- paciente estável e de maior risco cirúrgico (ASA ≥ 3!) — **antibioticoterapia,** com colecistectomia eletiva.
- paciente instável — aqui, a primeira etapa consiste em estabilizar o paciente com **colecistostomia** e **antibioticoterapia;** em seguida, colecistectomia se falha do tratamento ou mais tardia se condições clínicas favoráveis


Não atende aos critérios de colecistite aguda "Grau II" ou "Grau III"
Paciente saudável, sem disfunção orgânica
Alterações inflamatórias leves na vesícula biliar
Contagem elevada de leucócitos (> 18.000 / mm³)
Massa macia palpável no quadrante abdominal superior direito
Duração das reclamações > 72h
Inflamação local marcada (colecistite gangrenosa, abscesso pericolecístico, abscesso hepático, peritonite biliar, colecistite enfisematose)
Disfunção cardiovascular: hipotensão que requer tratamento com dopamina ≥ 5 µg / Kg por minuto ou qualquer dose de noradrenalina
Disfunção neurológica: diminuição do nível de consciência
Disfunção respiratória: relação PaO 2/FiO 2 <300
Disfunção renal: oligúria, creatinina > 2,0 mg/dll
Disfunção hepática: PT -INR>1,5
Disfunção hematológica: contagem de plaquetas <100.000/ mm³
TOKYO I LEVE
TOKYO II MODERADA
TOKYO III GRAVE
DIRETRIZES DE TOKYO TG18
TOKYO I
ASA ≤ 2 e ICC ≤ 5
ASA ≥ 3 e ICC ≥ 6
COLECISTECTOMIA PRECOCE
ANTIBIOTICOTERAPIA/ SUPORTE
COLECISTECTOMIA ELETIVA
TOKYO III
ASA ≤ 2 e ICC ≤3
Fatores preditivos "não negativos" (FOSF), disfunção renal e a disfunção cardiovascular
Cirurgião experiente e centro avançado
ASA ≤ 2 e ICC ≤4
Fatores preditivos negativos de disfunção neurológica, disfunção respiratória e coexistência de icterícia (TBil ≥ 2 mg/dll)
Reanimação com antibióticos e suporte
ANTIBIOTICOTERAPIA/ SUPORTE
COLECISTECTOMIA PRECOCE
Drenagem percutânea ou endoscópica da vesícula biliar
Colecistectomia eletiva ou observação (depende do risco)
TOKYO II
ASA ≤ 2 e ICC ≤ 5
Cirurgião experiente e centro avançado
ASA ≥ 3 e ICC ≥ 6
COLECISTECTOMIA PRECOCE
Antibióticos com ou sem drenagem da vesícula biliar
COLECISTECTOMIA ELETIVA

Para finalizar os tópicos sobre a colecistite aguda, grave com atenção os componentes do trígono de Calot — o trígono visualizado durante a realização da colecistectomia! Esse é um dos poucos detalhes sobre técnica cirúrgica muito frequentes nas provas de Residência.

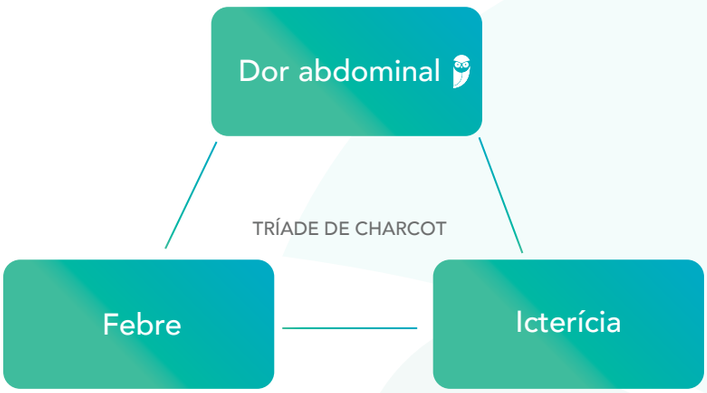
Colangite aguda

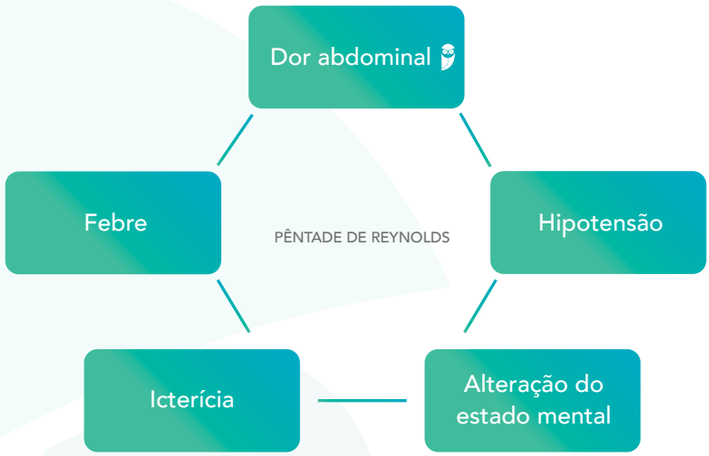


Apenas relembrando os limites do trígono de Calot:

- ✔ **Superior: borda hepatica**
- ✔ **Inferiror: ducto cístico**
- ✔ **Medial: ducto hepático comum**
- ✔ **Contém a artéria cística"**

O quadro clínico da colangite aguda pode ser resumido na tríade de Charcot, que descreve o paciente de menor gravidade, e pela pêntade de Reynolds, característica do paciente que está evoluindo com quadro séptico e grave. Grave com atenção esses dois conceitos.





De modo semelhante à colecistite aguda, os casos de colangite aguda seguem critérios diagnósticos específicos e, em seguida, critérios de classificação de gravidade, que ditarão o manejo dos pacientes.

***! PARA FACILITAR*:**

Os critérios diagnósticos não costumam ser cobrados diretamente nas provas; o mais importante é saber reconhecer o quadro clínico típico (a tríade ou a pêntade descritas acima) e a classificação de gravidade dos casos.

CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO TG18/TG13 PARA COLANGITE AGUDA

A. Inflamação sistêmica
2. Febre (>38° e/ou calafrios; e
3. Dados laboratoriais: evidência de resposta inflamatória:
- ✔ Contagem anormal dos leucócitos: < 4 ou > 10x 1.000/ uL;
- ✔ Aumento PCR ≥ 1 mg/dL; e
- ✔ Outras alterações indicando inflamação.

B. Colestase
3. Icterícia (Billirrubina ≥ 2mg/dL; e
4. Dados laboratoriais: testes de função hep´[atica anormais (FA, GGT, TGO ou TGP > 1,5 vezes o limite superior do normal).

C. Imagem
4. Dilatação biliar; e
5. Evidência da etiologia na imagem (estenose, cálculo, stent etc).

Diagnóstico suspeito: um item em A+ um item B ou C

É essencial classificar os casos de colangite em três graus de gravidade, seguindo os critérios resumidos no quadro abaixo, de modo a definir adequadamente o manejo de cada caso!

***! PARA FACILITAR*:**

Observe que os critérios se assemelham aos empregados nos casos de colecistite aguda, sendo que os pacientes grau I são, em essência, pacientes previamente saudáveis, de menor risco; os pacientes grau III têm sinais de disfunção orgânica e alta gravidade; e os pacientes grau II são intermediários.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA GRAVIDADE DO TG18/TG13 PARA COLANGITE AGUDA

Colangite aguda grau III (grave): associada ao aparecimento de disfunção, pelo menos em qualquer um dos seguintes órgãos/sistemas:

1. Disfunção cardiovascular: hipotensão requerendo dopamina ≥ 5 µg/kg por minuto ou qualquer dose de noradrenalina;
2. Disfunção neurológica: perturbação da consciência;
3. Disfunção respiratória: relação PaO2 / FiO 2 < 300;
4. Disfunção renal: oligúria, creatinina sérica > 2,0 mg / dl;
5. Disfunção hepática: PT - INR > 1,5; e
6. Disfunção hematológica: contagem de plaquetas < 100.000 / mm 3.

Colangite aguda grau II (moderada): associada a duas das seguintes condições:

1. Contagem de leucócitos anormais (> 12.000 / mm 3, < 4.000/mm 3);
2. Febre alta (≥ 39 ° C);
3. Idade (≥ 75 anos);
4. Hiperbilirrubinemia (bilirrubina total ≥5 mg/dl); e
5. Hipoalbuminemia (< DST* a × 0,7).

Colangite aguda grau I (leve): a colangite aguda "grau I" não atende aos critérios de colangite aguda "grau III (grave)" ou "grau II (moderado)" no diagnóstico inicial.

*DST: Limite inferior do valor normal.

O fluxograma abaixo resume o diagnóstico e o manejo dos pacientes com colangite aguda.

***! PARA FACILITAR*:**

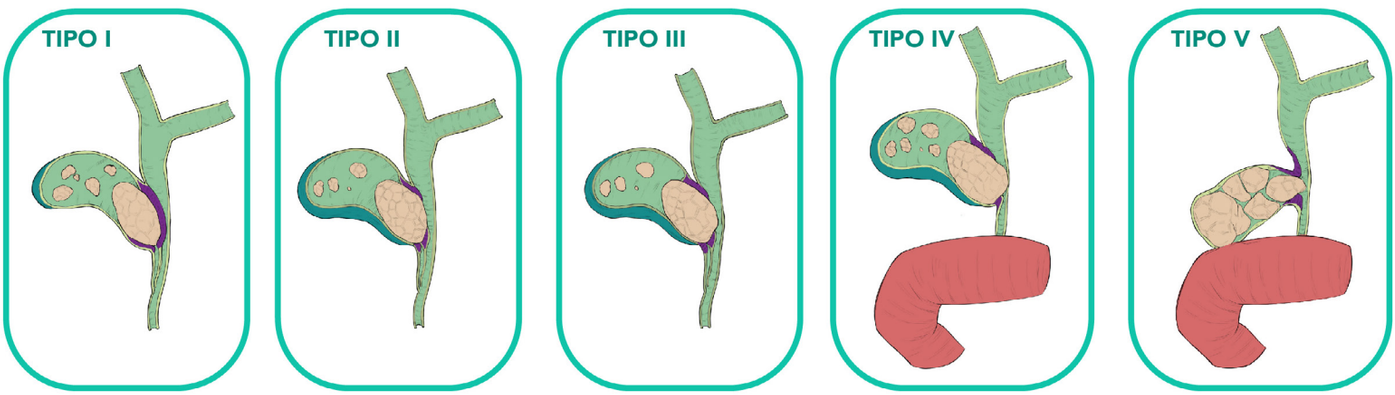
Quanto ao manejo desses pacientes, note que sempre indicaremos tratamento de suporte com **antibioticoterapia**, seguido por **drenagem biliar** com diferente grau de urgência a depender, justamente, da gravidade dos casos — precocemente nos pacientes graves, com urgência nos moderados e caso não haja boa resposta ao tratamento de suporte nos pacientes leves.



Síndrome de Mirizzi

Ainda no tópico das doenças das vias biliares, um assunto menos frequente, porém que pode aparecer em suas provas, é a síndrome de Mirizzi — a obstrução do ducto hepático comum secundária à compressão extrínseca por cálculos no ducto cístico ou no infundíbulo da vesícula biliar. Esses casos serão classificados de acordo com a presença de fístulas colecistobiliares ou colecistoentéricas, o que traz implicações para o tratamento cirúrgico indicado, resumido na segunda imagem.

MIRIZZI



Tipo	Tratamento
I	Colecistectomia parcial outotal, laparoscópica ou aberta. Normalmente, a exploração do ducto biliar não é necessária.
II	Colecisctomia mais fechamento da fístula, seja por sutura com m aterial absorvente, colocação de tubo T (Kher) ou coledoscoplastia com a vesícula biliar remanescente.
III	**Coledocoplastia ou anastomose bilodigestiva, dependendo do tamanho da fístula. A sutura da fístula não é indicada.**
IV	A anastomose biodigestiva, tipicamente coledocojejunostomia, é preferida porque toda a parede do ducto biliar comum foi destruída.

Diverticulite aguda

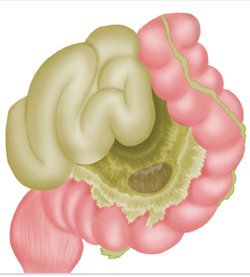
Sempre que uma questão de cirurgia apresentar paciente idoso com febre, dor abdominal — sobretudo em quadrante inferior esquerdo — e histórico de constipação, suspeite de diverticulite aguda! Em sequência, a questão poderá exigir, principalmente, dois conceitos: a adequada classificação do caso (a famosa classificação de Hinchey) e o tratamento cirúrgico.

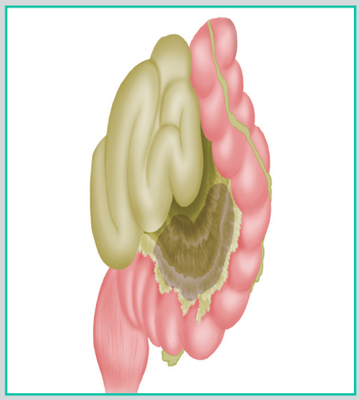
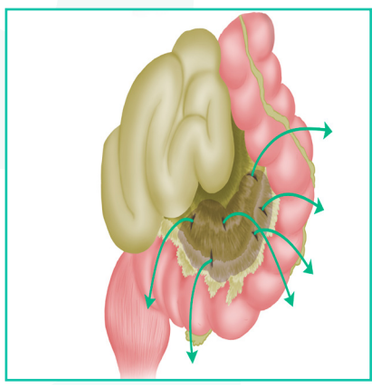
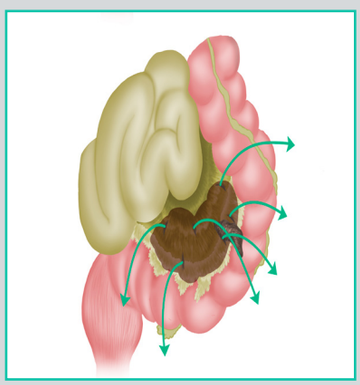
Grave com atenção as duas próximas tabelas, que resumem esses conceitos.

***! PARA FACILITAR*:**

Observe que a classificação da diverticulite vai de "0", paciente sem complicação local, ou sistêmica, em níveis crescentes de disseminação da inflamação e infecção. Começa, então, com fleimão (Ia), passando para abscesso localizado (Ib), abscesso distante (II), até peritonite purulenta (III) e peritonite fecal (IV), secundária à perfuração intestinal. Note que os abscessos podem ser tratados de modo mais conservador, com drenagem possível caso maiores que 4 cm; porém, sempre que encontrarmos peritonite, deveremos indicar cirurgia.

Além disso, com a segunda imagem, grave as indicações de tratamento **eletivo** dos pacientes com diverticulite, que são aqueles com maior risco de evoluir com novas complicações da doença: pacientes com sintomas crônicos, imunossuprimidos ou que já apresentaram diverticulite complicada. Atenção para a necessidade de colonoscopia prévia à cirurgia nesses pacientes!

"Classificação de Hinchey modificada por Kaiser"			
Estágio	**Características**	**Tratamento**	**Representação**
0	Diverticulite leve, não complicada: espessamento parietal e discreto borramento da gordura.	Suporte clínico e antibióticos. Sem necessidade de internação.	
Ia	Inflamação/fleimão pericólico confinado. **Sem abscesso.**	Suporte clínico e antibióticos.	
Ib	Abscesso pericólico, confinado ao mesentério.	➢ Abscesso < 4 cm: suporte clínico e antibióticos. ➢ Abscesso ≥ 4 cm: drenagem percutânea.	

II	Abscesso pélvico à distância (pelve ou retroperitônio).	➢ Abscesso < 4 cm: suporte clínico e antibióticos. ➢ Abscesso ≥ 4 cm: Drenagem percutânea.	
III	Peritonite purulenta devido à ruptura do abscesso.	Laparotomia e Hartmann Obs.: alguns autores defendem a laparoscopia para drenagem e irrigação estando o paciente estável (Sabiston).	
IV	Peritonite fecal.	Laparotomia e Hartmann.	

TRATAMENTO CIRÚRGICO DA DIVERTICULITE		
Urgência	Peritonite purulenta (Hinchey III)	Hartmann (tratamento padrão) Laparoscopia com irrigação e drenagem abdominal (Sabiston)
	Peritonite fecal (Hinchey IV)	Hartmann
	Falha no tratamento com antibióticos e/ou drenagem (diverticulite não complicada e Hinchey I e II)	Ressecção com anastomose primária (se não houver contaminação da cavidade)
Eletiva (após 6-8 semanas) Colonoscopia prévia	Paciente sintomático por mais de seis semanas (“diverticulite crônica”)	Ressecção com anastomose primária *avaliar necessidade de ileostomia de proteção
	Após um episódio de Ddiverticulite complicada	
	Imunossuprimidos*	

CAPÍTULO

4.0 ABDOME AGUDO VASCULAR

O abdome agudo vascular ocorre em decorrência de obstruções na circulação intestinal. Assim, podemos ter quadros agudos ou crônicos, e de isquemia mesentérica ou colônica. Essa divisão é essencial, tendo em vista que os quadros de isquemia mesentérica aguda possuirão, em diversos casos, indicação de manejo cirúrgico e/ou endovascular direcionado à resolução do quadro com urgência! Entre os quadros crônicos, a isquemia colônica destaca-se como a mais frequente e, diferentemente dos quadros agudos, será diagnosticada por colonoscopia e manejada, na maioria dos casos, de modo conservador.

O quadro abaixo resume os conceitos essenciais sobre o quadro clínico, o diagnóstico e o manejo dos casos de isquemia intestinal.

ISQUEMIA INTESTINAL						
		ISQUEMIA MESENTÉRICA AGUDA				
ETIMOLOGIA	ISQUEMIA COLÔNICA (mais frequente)	EMBOLIA ARTERIAL (50%)	TROMBOSE ARTERIAL (15-25%)	TROMBOSE VENOSA (5%)	OCLUSÃO NÃO OCLUSIVA (20-30%)	ISQUEMIA MESENTÉRICA CRÔNICA
FATORES DE RISCO	• 65 anos, choque, vasculites, DM, IAM, ICC, hemodiálise, • Cirugia aorto-ilíaca • Exercicíos externos • Drogas ACO digoxinia, vasopressiva, cocaína	• Arritmias Fibrilação atrial • IAM recente • Doença valvar • ICC	Fatoresde risco para ateroescierose: DM, HAS, tabagismo, histórico de coronariopatia, insulficiencia arterial periférica	Pacientes mais jovens história pessoal ou familiar de TVP/ TEP Trombofilia adquirida ou hereditária	Pacientes graves com hipotensão Choque, sepse, doença cardíaca, dialise, uso de drogas vasopressoras	Fatores de risco para, aterroesclerose Geralmente o paciente tem histórico de tabagismo, diabetes, doença coronariana Doença arterial periférica
QUADRO CLÍNICO	Dor abdominal leve a moderada à esquerda, diarreia sanguinolenta, febre	Dor adominal periumbilical súbita e de forte intensidade, desproporcional ao exame físico	Dor abdominal perlumbilical e/ ou epigástrica súbita e de forte intensidade, desproporcional ao exame físico Relato prévio de angina mesentérica (dor pós-prandial)	Dor abdominal de menor intensidade do que as oclusões arteriais	Dor abdominalmais branda. Exame físico difícil: paciente grave, selado, intubado	Dor abdominal pós-prandial Medo de comer Emagrecimento
DIAGNÓSTICO	Colonoscopia: mucosa edemaciada, pálida, hemorrágica, com transição bem delimitada entre mucosa normal e anormal	Angio TC (1° exame) Angio RM Arteriografia(padrão-ouro) Falha de enchimento abrupto em segmento não calcificado médio distal da AMS. Sem circulação collateral	Angio TC (1° exame) Angio RM Arteriografia (padrão-ouro) Falha de enchimento em segmento arterial calcificado, na origem da AMS. Presença de circulação colateral	Angio TC (1° exame) Angio RM Arteriografia raramente necessária Falha de enchimento venoso ou ausência de fluxo nas veias mesentéricas durante a fase venosa	Arteriografia mesentérica seletiva Estreitamente segmentar ou espasmo da AMS e seus ramos principais ('cordão de contas''), fluxo diminuido nos vasos menores	Angio TC (1° exame) Angio RM Arteriografia (padrão-ouro) Estemose proximal de alto grau em pelo menos dois vasos princípais (tronco celiaco, artéria mesentérica superior ou inferior) e extensa rede de colaterais.

TRATAMENTO	Conservador na maioria dos casos (80%): isquemia transitória e autolimitada Cirúrgico: se necrose ou perfuração Colite isquêmica crônica e estenose sintomática: cirurgia eletiva	Medidas de suporte: Jejum, SNG, hidratação, antibióticos, anticoagulação sistêmica Embolectomia cirúrgica Cirurgia para recção de alças inviáveis. Second look: se dúvidasobre aviabilidade intestinal e presença de instabilidade hemodinâmica	Medidas de suporte (=embolia) Tratamento revascularização se <6-8Hs Endovascular: trombólise e angioplastia com colação de stent By pass aotomesentérico ou aortoilíaco (veja safena ou prótese) Ressecção de alças inviáveis, se necessário Second look, se necessário	Medidas de suporte (= embolia) Anticoagulação (mínimo de 3 a 6 meses) Ressecção de alçaas inviáveis, se necessário	Medidas de suporte Tratamento da doença de base (sepse, doença cardíaca) Retirar drogas vasopressoras Infusão intraarterial de papaverina Ressecção de alçasinviáveis, senecessário	Tratamento da atereoesclerose (controle da HAS, DM, uso de estatinas, antiagregante plaquetário, cessar tabagismo) Revascularização: Endovascular (escolha): angioplastia com ou sem stent By pass cirúrgivo (aortomesentérico, aortocelíaco) com veia ou prótese

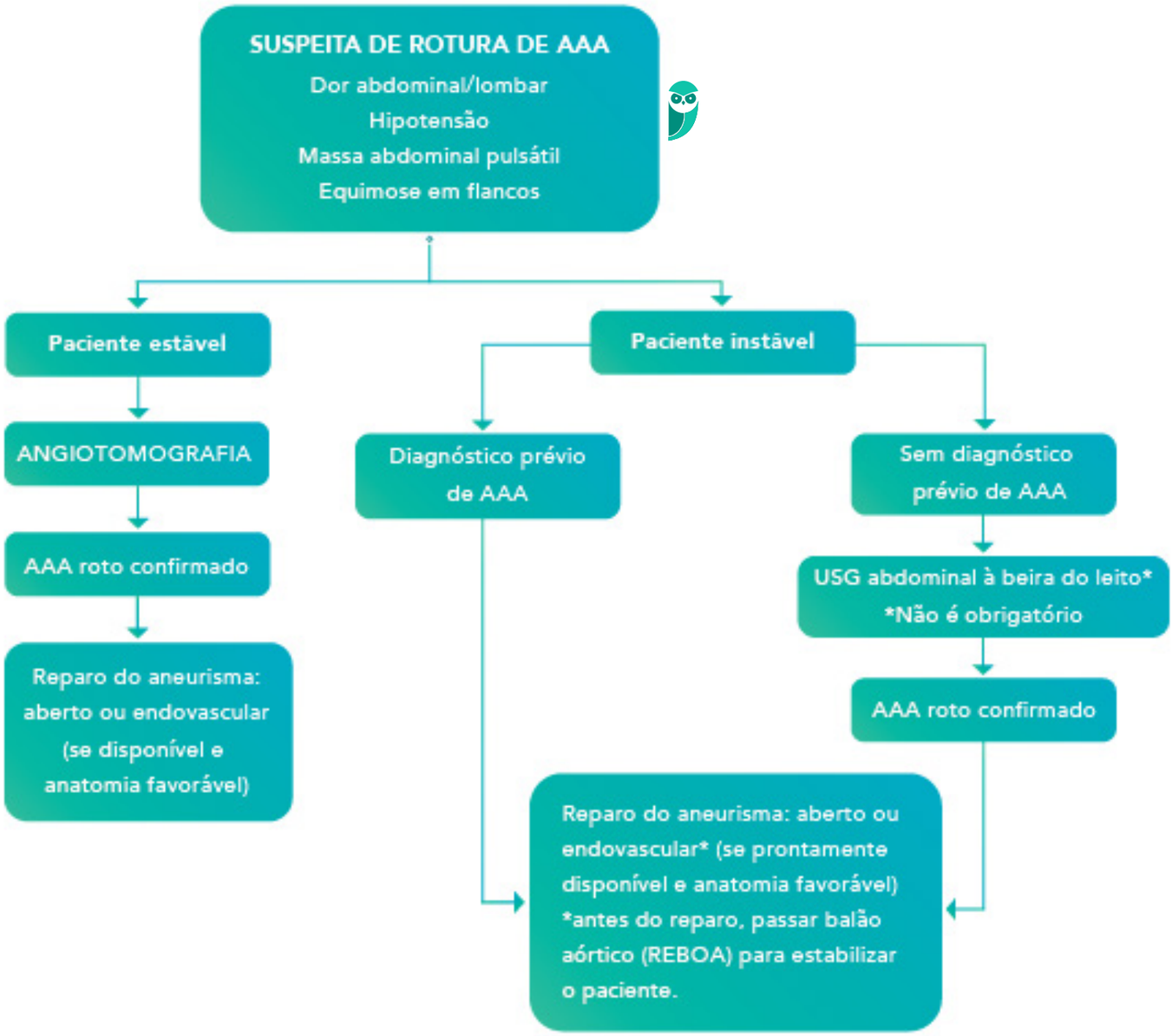
CAPÍTULO

5.0 ABDOME AGUDO HEMORRÁGICO

O abdome agudo hemorrágico decorre, na maioria dos casos, da rotura de um aneurisma da artéria aorta abdominal e é um quadro potencialmente catastrófico de importante reconhecimento! Nas provas, fique atento ao exame indicado para esse diagnóstico, que depende da estabilidade hemodinâmica do paciente, e para o tipo de reparo cirúrgico a ser realizado. Esses conceitos são resumidos no fluxograma abaixo.

***! PARA FACILITAR*:**

Note que, para escolher entre o reparo aberto ou endovascular, avaliamos a disponibilidade de cada método e a anatomia do aneurisma do paciente. O reparo endovascular não é possível nos casos de aneurisma com anatomia desfavorável, o que inclui as seguintes características: aneurismas na altura ou acima das artérias renais; colo aórtico < 0,7 cm; trombo ou calcificação presentes no local de fixação da prótese endovascular.


SUSPEITA DE ROTURA DE AAA
Dor abdominal/lombar
Hipotensão
Massa abdominal pulsátil
Equimose em flancos
Paciente estável
ANGIOTOMOGRAFIA
AAA roto confirmado
Reparo do aneurisma: aberto ou endovascular (se disponível e anatomia favorável)
Paciente instável
Diagnóstico prévio de AAA
Sem diagnóstico prévio de AAA
USG abdominal à beira do leito*
*Não é obrigatório
AAA roto confirmado
Reparo do aneurisma: aberto ou endovascular* (se prontamente disponível e anatomia favorável)
*antes do reparo, passar balão aórtico (REBOA) para estabilizar o paciente.

CAPÍTULO

6.0 ABDOME AGUDO PERFURATIVO

Nas provas de Residência, com poucas exceções, suspeita de abdome agudo perfurativo = suspeita de úlcera péptica perfurada! Na maioria dos casos, as questões avaliam a suspeita inicial, a correta indicação de radiografia como exame inicial para investigação (lembre-se: nunca endoscopia!) e o manejo com laparotomia exploradora!

Algumas bancas poderão avaliar, porém, outros detalhes sobre as úlceras pépticas, incluindo o tipo de cirurgia empregado no manejo dos casos e a classificação das úlceras gástricas.

Esses assuntos são resumidos nos quadros abaixo.

***! PARA FACILITAR*:**

Note que as úlceras gástricas são classificadas em 5 tipos de acordo com sua localização, que implica diferentes níveis ácidos e distintas condutas cirúrgicas. Como conceitos essenciais, grave que a maior parte dos casos será tratada com gastrectomia e reconstrução intestinal e que, nas úlceras associadas à hipercloridria (tipos II e III), devemos realizar vagotomia troncular durante a cirurgia.

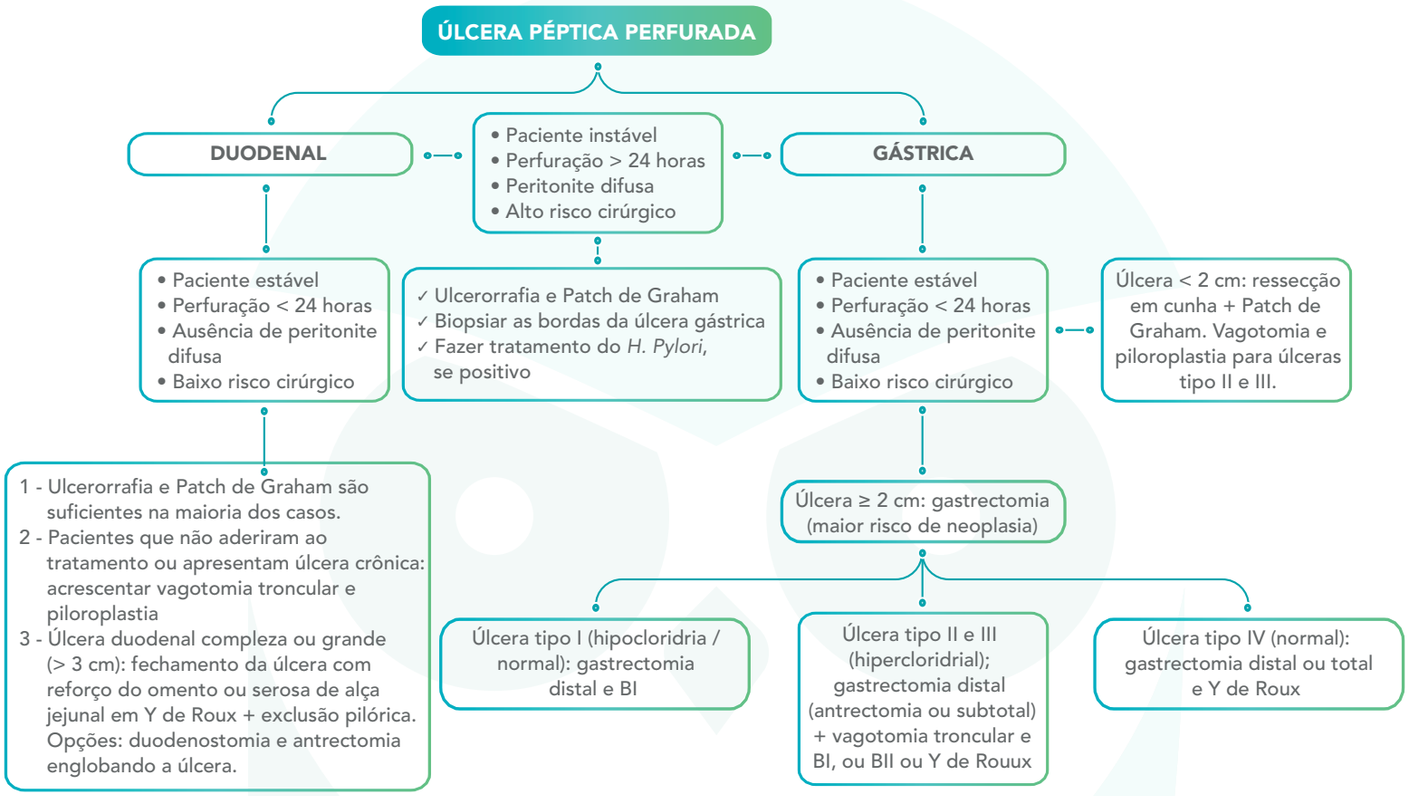
CLASSIFICAÇÃO DE JOHNSON - TIPOS DE ÚLCERA GÁSTRICA			
TIPO	**LOCALIZAÇÃO**	**NÍVEL DE ÁCIDO**	**CIRURGICA**
I	Pequena curvatura, incisura angular (60%).	Hipocloridrica ou normal.	Gastrectomia distal e BI.
II	Corpo gástrico com úlcera duodenal (15%).	Hipercloridrica.	Gastrectomia distal com vagotomia troncular, BI ou BII ou Y de Roux.
III	Pré-pilórica (20%).	Hipercloridrica.	
IV	Parte alta da pequena curvatura, próxima à junção esofagogástrica (>10%).	Normal.	Gastrectomia total ou distal (depende do tamanho e localização) e Y de Roux.
V	Qualquer local.	Normal, induzido por AINE.	**Rafia e " patch de Graham".*

***! PARA FACILITAR*:**

O manejo das úlceras pépticas perfuradas varia principalmente de acordo com a presença de instabilidade hemodinâmica e a localização da úlcera. Grave como conceitos essenciais:

- No paciente instável e nos pacientes estáveis com úlcera duodenal ou úlcera gástrica < 2 cm, realiza-se ulcerorrafia e *patch* de Graham.
- No paciente estável com úlcera gástrica > 2 cm, realiza-se gastrectomia devido ao risco de neoplasia, seguida por reconstrução do trânsito intestinal.

O fluxograma abaixo resume esses conceitos e outros detalhes sobre o manejo das úlceras perfuradas.



CAPÍTULO

7.0 ABDOME AGUDO OBSTRUTIVO

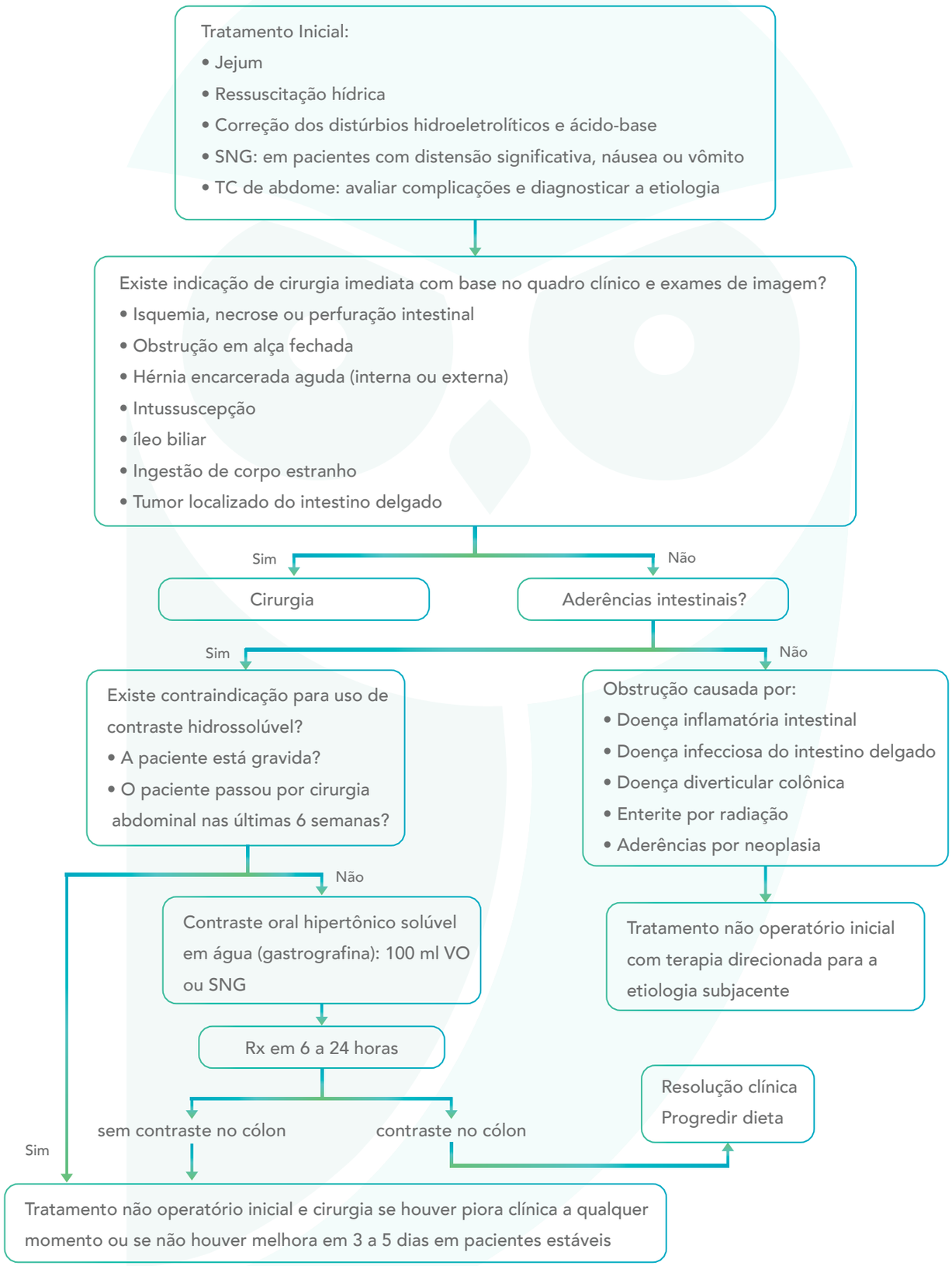
Junto ao abdome agudo inflamatório, o abdome agudo obstrutivo é o favorito das provas de Residência, sendo tema frequente de questões das principais bancas. Nesse tema, é essencial reconhecer o aspecto desses casos na radiografia e na tomografia; conhecer o manejo inicial indicado nos casos; e saber conceitos essenciais sobre algumas etiologias específicas de obstrução intestinal.

Reconhecido um caso de abdome agudo obstrutivo, a primeira questão para definição diagnóstica será separá-lo em obstrução alta ou baixa. Essa divisão baseia-se nas características clínicas e radiológicas do paciente, resumidas na tabela abaixo.

OBSTRUÇÃO ALTA X OBSTRUÇÃO BAIXA		
Sintomas	**Alta**	**Baixa**
Dor	Precoce, periumbilical, em cólica	Tardia, infraumbilical e continua
Vômitos	Precoces e biliosos	Tardios e fecaloides
Constipação	Tardia	Precoce
Padrão radiológico	Distribuição gasosa mais central, pregas coniventes, níveis hidroaéreos, empilhamentos de moedas	Distribuição gasosa mais periférica haustrações colônias, ausência de ar na ampola retal
Causa mais comum	Bridas	Neoplasia de cólon esquerdo

O fluxograma abaixo resume a condução dos pacientes com obstrução intestinal alta. Note que, em todos os casos, iniciamos com medidas clínicas de jejum, hidratação e correção hidreletrolítica, e passagem de sonda nasogástrica nos pacientes com distensão importante. Em seguida, avaliamos a presença de indicações cirúrgicas. Caso ausentes, indicamos, na maioria dos casos (afinal, a obstrução alta tem como principal causa as bridas!), o manejo não operatório. Atenção também à possibilidade de uso de contraste oral hidrossolúvel nos casos de obstrução secundária a aderências.

OBSTRUÇÃO INTESTINAL ALTA



Na obstrução intestinal por **hérnia,** grave que a conduta indicada para a maioria dos pacientes será a **cirurgia imediata** — não confunda com os quadros de hérnia em Pediatria, em que somos um pouco mais permissivos com a realização de redução manual da hérnia. Todavia, como conduta de exceção, no paciente com quadro com menos de 6 a 8 horas de evolução, podemos tentar a redução manual.

Além disso, o quadro recorda dois detalhes essenciais do manejo cirúrgico das hérnias: a correção se dá por inguinotomia, exceto quando ocorrer redução inadvertida durante a indução, caso em que realizaremos laparotomia mediana.

OBSTRUÇÃO INTESTINAL POR HÉRNIA

- Hérnia agudamente encarcerada: Cirurgia imediata

  Se < 6-8 horas de evolução, paciente deseja adiar a cirurgia ou apresenta alto risco cirúrgico = tentativa de redução manual:
  - ✓ Sucesso: programar cirurgia eletiva
  - ✓ Sem sucesso: cirurgia imediata
- Hérnia encarcerada com sinais de estrangulamento, como febre, taquicardia, peritonite, hiperemia da pele sobrejacente, tempo de evolução > 6-8 horas = cirurgia imediata via inguinotomia ou laparotomia se houver redução inadvertida ou espontânea na indução anestésica.
- Se houver a presença de isquemia ou perfuração: contraindicado o uso de telas sintéticas para correção da hérnia.

Entre as principais causas de obstrução intestinal de manejo não operatório, destaca-se o **íleo paralítico** — suspeite dessa condição sempre que a questão descrever paciente com obstrução em pós-operatório ou com diversas comorbidades clínicas e alterações hidreletrolíticas. Atenção também para a diferenciação entre a obstrução intestinal pelo íleo paralítico e a decorrente da síndrome de Ogilvie, já abordada pelas provas: no primeiro caso, ocorre distensão universal das alças; no segundo, há obstrução colônica, sobretudo.

ÍLEO PARALÍTICO OU ADINÂMICO



Conceito: obstrução intestinal funcional, por anormalidades na motilidade intestinal, ausência de obstrução mecânica.

Principal causa: pós-operatório de cirurgia abdominal.

Fatores de risco: uso de fármacos (opiáceos, anti-histamínicos, anticolinérgicos, antidepressivos tricíclicos...), uremia, cetoacidose diabética, sepse extra-abdominal, hemorragia e inflamação intra-abdominal e retroperitoneal, hipocalemia, hipomagnesemia etc.

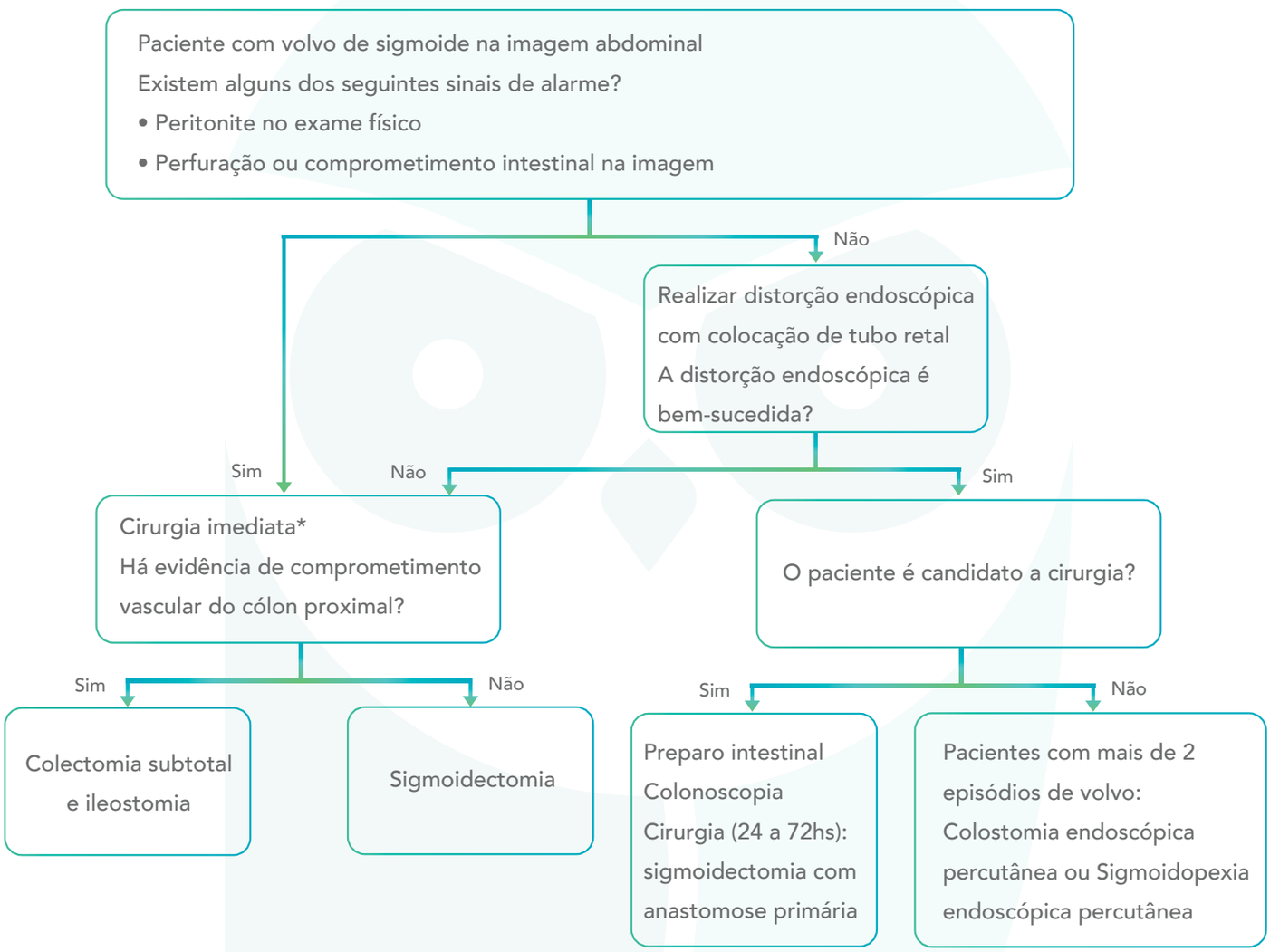
Clínica: náuseas, vômitos, ausência de eliminação de fezes e flatos, distensão abdominal (geralmente sem dor em cólica), ruídos hidroaéreos diminuídos ou ausentes, intolerância alimentar.

Radiografia: distensão gasosa universal das alças intestinais, presença de ar no cólon e ampola retal.

Tratamento: analgesia (retirar opioides), hidratação, correção eletrolítica, repouso intestinal, SNG se vômitos persistentes, avaliar NPT.

O **volvo de sigmoide** é assunto frequente de questões sobre obstrução intestinal baixa. Grave o aspecto dessa alteração no exame radiográfico e a conduta indicada para seu tratamento, que dependerá, principalmente, da presença de estabilidade hemodinâmica e de sinais de peritonite e/ou perfuração intestinal, como aponta o quadro abaixo.

VOLVO DE SIGMOIDE



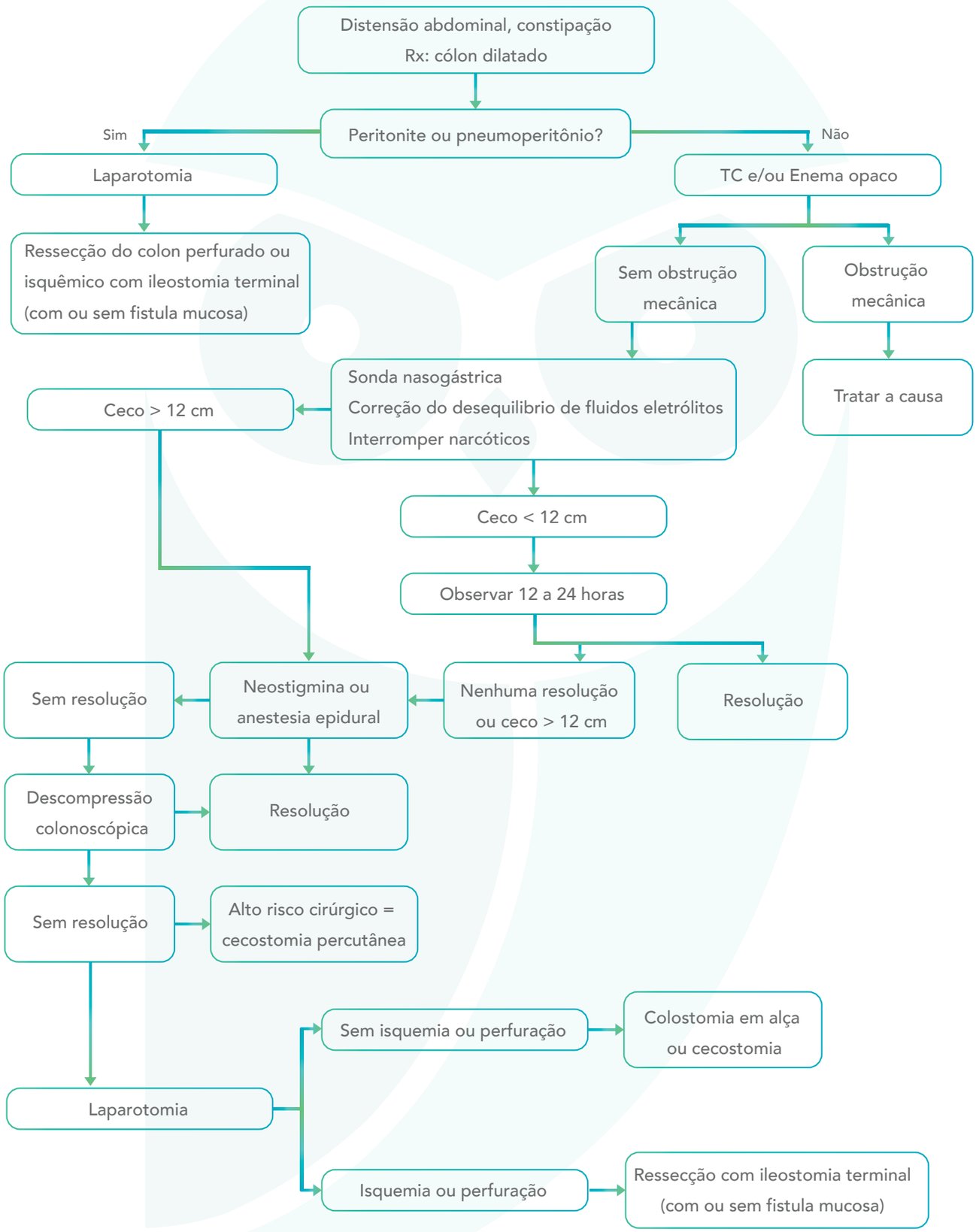
*Se o paciente estiver estável e não houver peritonite fecal pode ser realizada anastomose primária com ou sem ostomia de proteção.

Hartmann: cirurgia de escolha na instabilidade/contaminação intracavitária

Fonte: Uptodate

Para fechar as etiologias de abdome agudo obstrutivo abordadas em maiores detalhes pelas provas, observe o fluxograma de manejo da **síndrome de Ogilvie** — uma importante causa de obstrução intestinal baixa, cujo quadro característico consiste em paciente grave, internado em CTI, em uso de drogas vasoativas, apresentando distensão predominantemente colônica.

SÍNDROME DE OGILVIE



CAPÍTULO

8.0 VIAS BILIARES

O tópico das vias biliares, além de incluir a colecistite e a colangite, que já abordamos no tópico "Abdome agudo inflamatório" acima, inclui diversos detalhes de memorização que merecem seu cuidado. As tabelas abaixo o ajudarão a gravar esses pontos principais.

Colelitíase

Os casos de **colelitíase,** quando sintomáticos, são tratados com colecistectomia, de preferência por via laparoscópica. Porém, alguns pacientes com pedra na vesícula, mesmo que assintomáticos, têm indicação de **colecistectomia profilática,** devido à maior probabilidade de desenvolver complicações da colelitíase. Grave essas indicações com a tabela a seguir.

INDICAÇÃO DE COLECISTECTOMIA PROFILÁTICA
Pacientes com ANEMIA FALCIFORME
Pacientes com VESÍCULA EM PORCELANA
Cálculo > 25mm(2,5 cm)
Microcálculos (pelo risco aumentada de pancreatitebiliar)
Pacientes que serão submetidos a by-pass gástrito ou gastrectomias (Billroth II ou Y-de-Roux, em que a via billiar fica na alça exclusa)
Paciente que será sumetido a TRANSPLANTE

Pólipos vesiculares

Além da colelilíase e da coledocolitíase, outra doença das vias biliares que pode aparecer em sua prova é o pólipo de vesícula!

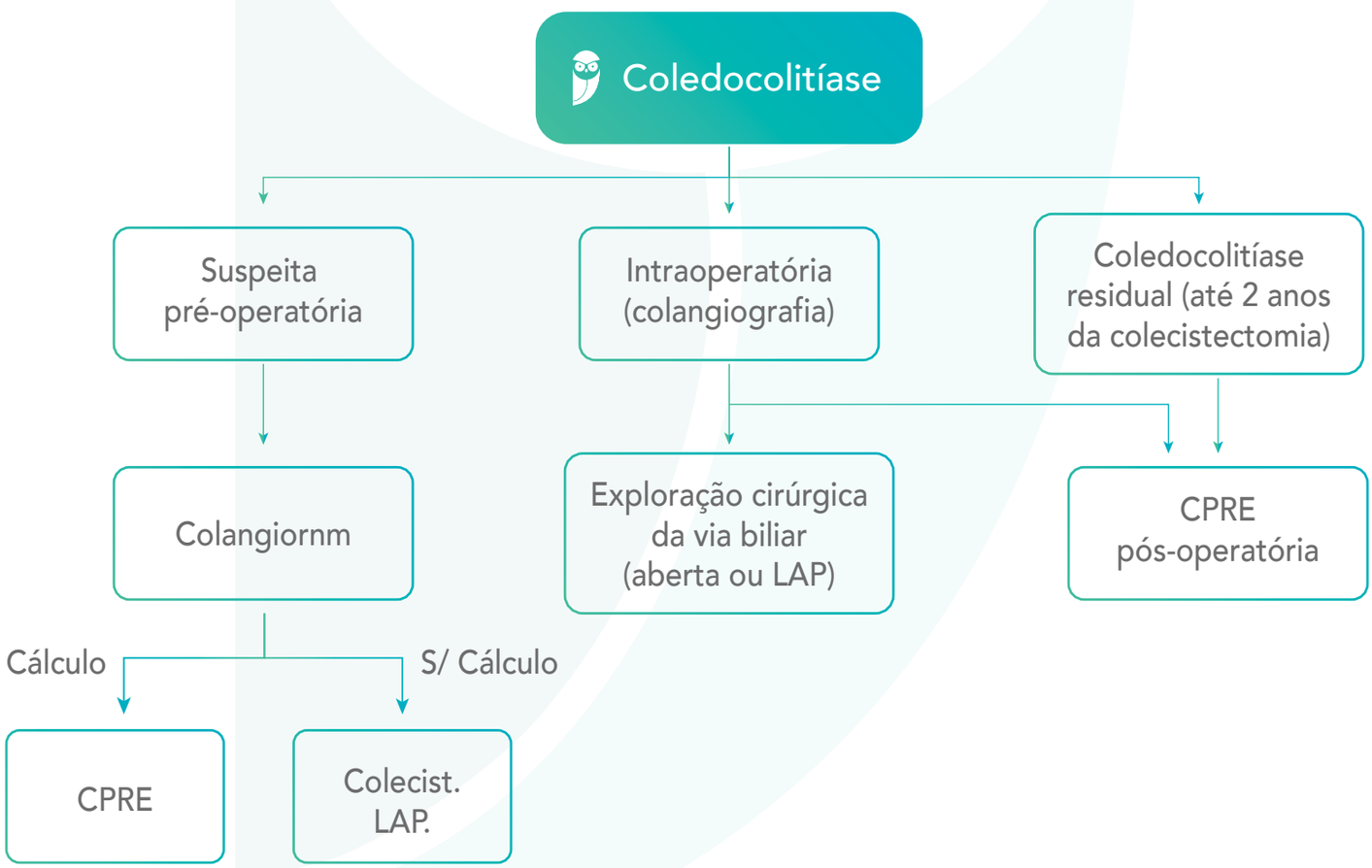
***! PARA FACILITAR*:**

Lembre-se de que nem todo paciente com pólipo deve ser tratado com colecistectomia — apenas casos específicos, resumidos na tabela abaixo.

Indicação de Colecistectomiano Pólipo de vesícula biliar
Pacientes com pólipo de vesícula biliar associado a litíase biliar
Pacientes com adenomiomatose de vesícula associada
Pacientes sintomáticos (cólica biliar e/ou pancreatite aguda)
Pólipos maiores de 10 mm em pacientes assintomáticos
Pólipo em crescimento (aumento > 2 mm)

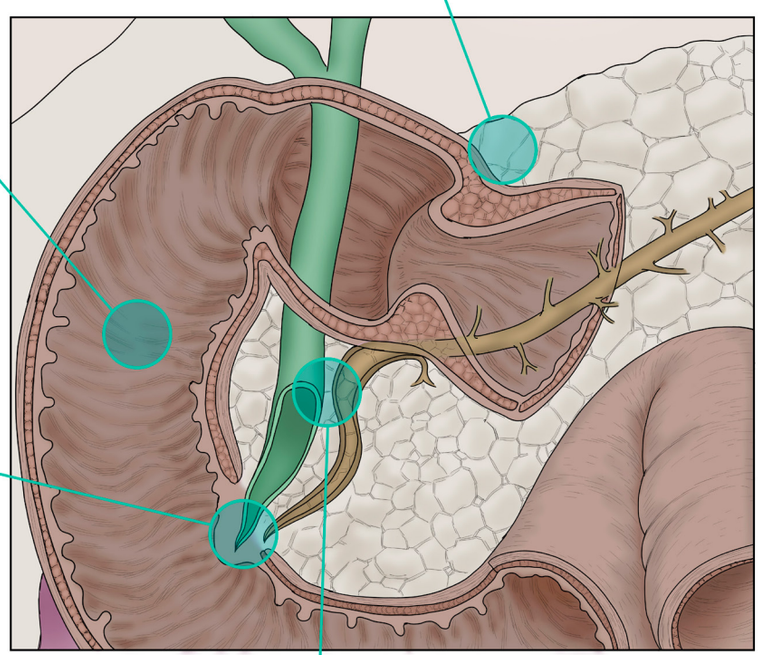
Coledocolitíase

À primeira vista, as questões sobre **coledocolitíase** podem gerar muitas dúvidas quanto ao modo de indicar corretamente o exame e manejo do quadro — talvez você já tenha se deparado com escores de risco que, de modo a auxiliar nessa decisão, avaliam enzimas hepáticas, bilirrubina, medição da dilatação do colédoco etc. Todavia, para sua sorte, a resolução é um pouco mais simples! Observe o fluxograma abaixo, que simplifica a decisão dividindo-a em três cenários de suspeita principal. Ele permitirá que você resolva as questões sobre o tema.



Por fim, lembre-se de que a CPRE, apesar de parecer simples, pode cursar com complicações graves. Entre elas, a **perfuração duodenal** merece sua especial atenção; grave a classificação e o manejo desses casos com a tabela abaixo.

CLASSIFICAÇÃO DE STAPFER



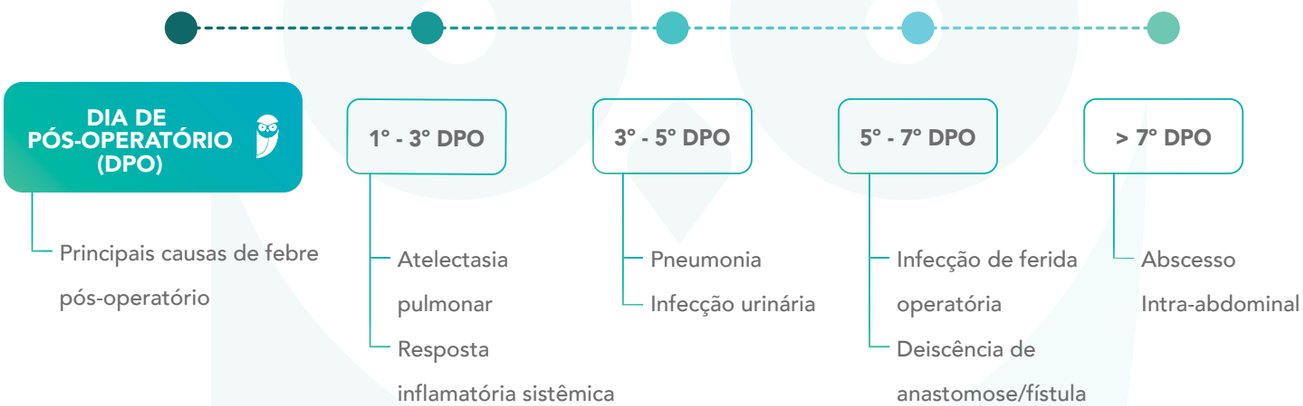
Tipo	Tratamento
I	Principalmente cirúrgico (pode ser tentado tratamento endoscópico)
II	Tratamento endoscópico (prótese metálica autoexpansível totalmente recoberta)
III	Tratamento endoscópico (prótese biliar ou pancreática) e obseração
IV	Observação nos assintomáticos

CAPÍTULO

9.0 COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS

As complicações pós-operatórias são muito queridas por bancas de Residência Médica como a UNIFESP e a USP-SP. Nas provas da primeira, comumente são cobrados, de modo direto, conceitos sobre as complicações mais frequentes, inclusive conceitos epidemiológicos; na segunda, a abordagem das complicações nas provas dá-se, geralmente, com foco no quadro clínico e no manejo dos casos, por vezes de modo aprofundado. As imagens abaixo o ajudarão a memorizar os principais pontos desse tópico.

Para iniciar esse tema, observe o resumo das principais causas de **febre no pós-operatório** de acordo com o dia de pós-operatório. Note que, em pacientes com febre no pós-operatório precoce (do 1º ao 3º dia), não pensamos em infecções, mas sim em atelectasia pulmonar e na resposta inflamatória sistêmica ao trauma (à cirurgia!). Conforme se torna mais tardio o pós-operatório, aumenta nossa suspeita de complicações infecciosas.



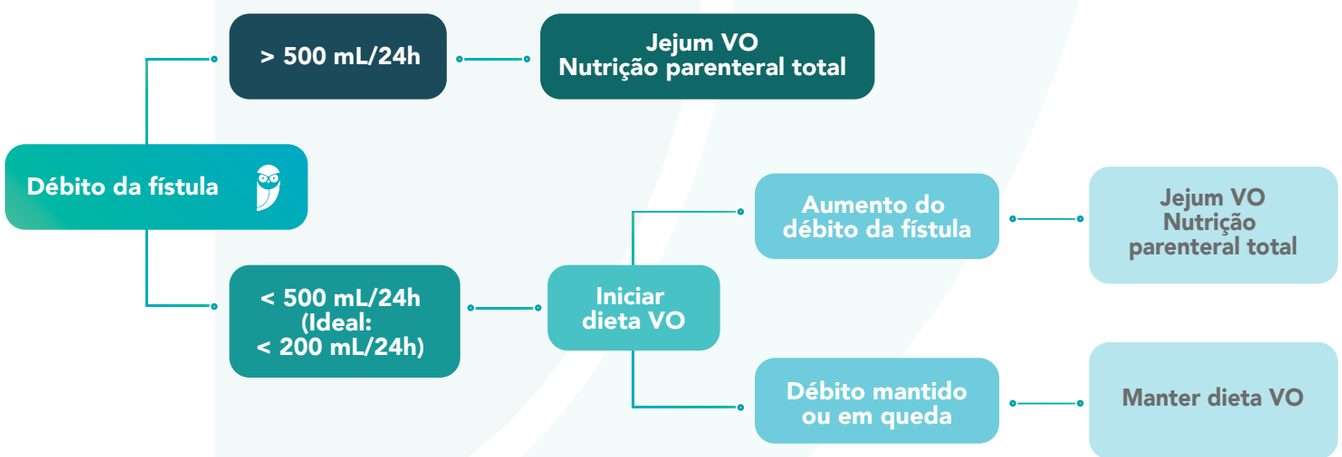
Atenção à tabela sobre as principais **complicações locais** das cirurgias: seroma, hematoma e infecção de sítio cirúrgico, com foco nas diferenças de manejo dessas condições — puncionamos o seroma apenas se sintomático; nos casos de hematoma, somos mais permissivos com a punção, visto o maior risco de infecção; já na infecção, o principal tratamento consiste em lavagem abundante da ferida!

Complicações locais	
SEROMA	Acúmulo de linfa e de gordura liquefeita Abaulamento da ferida operatória Muitas vezes indolor Líquido claro, seroso Baixo risco de infecção Puncionar caso seja sintomático
HEMATOMA	Acúmulo de sangue no subcutâneo Abaulamento da ferida operatória, apresenta manchas arroxeadas junto à incisão Muitas vezes sintomático Líquido sanguinolento, pode apresentar coágulos Alto risco de infecção Pode desenvolver-se dentro da cavidade abdominal Na ferida superficial, deve ser drenado É fundamental a avaliação da coagulação
Infecção de sítio cirúrgico	Ocasionada, principalmente, pela flora bacteriana local Hiperemia, edema e dor junto à cicatriz cirúrgica Sintomático, podendo apresentar sinais e sintomas sistêmicos, como febre; Pode apresentar drenagem de secreção purulenta; Tratamento principal consiste na abertura dos pontos e lavagem da ferida; Antibioticoterapia é indicada nos casos com sinais e sintomas sistêmicos, como febre; É a principal causa de deiscência de ferida operatória.
Deiscência da ferida operatória	Principal causa é a infecção de ferida operatória; A incisão e a sutura podem estar normais, mesmo já tendo ocorrido a deiscência; Drenagem de líquido serossanguinolento pela ferida operatória (aspecto de “água de carne”); Pode apresentar-se como eventração (deiscência contida pela pele) ou como evisceração (pele aberta, com exposição de estruturas e órgãos intra-abdominais, como alças de delgado e de epíplon); Caso haja evisceração, está indicada ressutura da parede em centro cirúrgico; Na eventração, a ferida deve ser explorada digitalmente: caso a deiscência seja grande, está indicada ressutura; caso a deiscência seja pequena, está indicado tratamento conservador.

As **deiscências de ferida operatória,** muito temidas por todo cirurgião, certamente estarão em suas provas de Residência. Esses casos cursam com saída súbita de secreção serossanguinolenta pela ferida operatória e demandam cuidado para diferenciar evisceração — exposição de vísceras, que requer cirurgia imediata — da deiscência que cursa sem essa exposição — nesses casos, exploramos digitalmente a ferida e, a depender da deiscência constatada, indicamos, ou não, a ressutura da parede abdominal.



As cirurgias abdominais deslocam e promovem contato entre as vísceras, aumentando o risco de formação de bridas — que já vimos no tópico "abdome agudo obstrutivo" — e de **fístulas** — percurso entre a víscera abordada e a pele, pelo qual ocorre drenagem de líquidos. O primeiro passo no manejo desses casos consiste em identificar a presença de instabilidade hemodinâmica, indicação de cirurgia imediata! Se o paciente estiver estável, a conduta dependerá do débito apresentado pela fístula, como resume o fluxograma abaixo.



Para encerrar o estudo das principais complicações pós-operatórias, revise a **hipertensão intra-abdominal** e a **síndrome compartimental abdominal** com as tabelas abaixo — esse assunto é querido especialmente pela banca da USP-RP. Note que essas condições são diagnosticadas pela aferição da pressão intra-abdominal, realizada, geralmente, por meio da pressão vesical; e que o manejo cirúrgico (a descompressão abdominal por meio de peritoniostomia!) será considerado a partir da pressão intra-abdominal de 20 mmHg, que diagnostica síndrome compartimental abdominal.

Conceito	Definição
Pressão intra-abdominal	Pressão estática dentro da cavidade abdominal Varia de 5 a 7 mmHg Pacientes obesos mórbidos e gestantes podem apresentar pressão intra-abdominal mais elevada
Pressão de perfusão abdominal	É a diferença entre a pressão arterial média e a pressão intra-abdominal Parâmetro mais útil para o tratamento da síndrome compartimental abdominal Valor ideal é > 60 mmHg
Hipertensão intra-abdominal	Pressão intra-abdominal sustentada ≥ 12 mmHg
Síndrome compartimental abdominal	Pressão intra-abdominal sustentada > 20 mmHg Associada à disfunção orgânica nova

<table>
<tr><th>Grau</th><th>Pressão (mmHg)</th><th>Conduta</th></tr>
<tr><td>I</td><td>12 – 15</td><td rowspan="3">• Descompressão gástrica com sonda nasogástrica
• Posicionamento adequado no leito
• Evacuar lesões que estejam ocupando espaço na cavidade intra-abdominal
• Otimizar a complacência abdominal, com sedação e analgesia adequadas; o uso de bloqueadores neuromusculares pode ser necessário
• Otimizar o balanço hídrico, evitando a hiper-hidratação e objetivando um balanço hídrico negativo. Pode ser necessária a utilização de hemodiálise
• Otimização hemodinâmica
>> Caso o manejo conservador não seja eficaz e a pressão continue elevando-se, está indicada a descompressão cirúrgica<<</td></tr>
<tr><td>II</td><td>16 – 20</td></tr>
<tr><td>III</td><td>21 – 25</td></tr>
<tr><td>IV</td><td>> 25</td><td>Descompressão cirúrgica, realizando laparotomia e mantendo o paciente em peritoneostomia</td></tr>
</table>

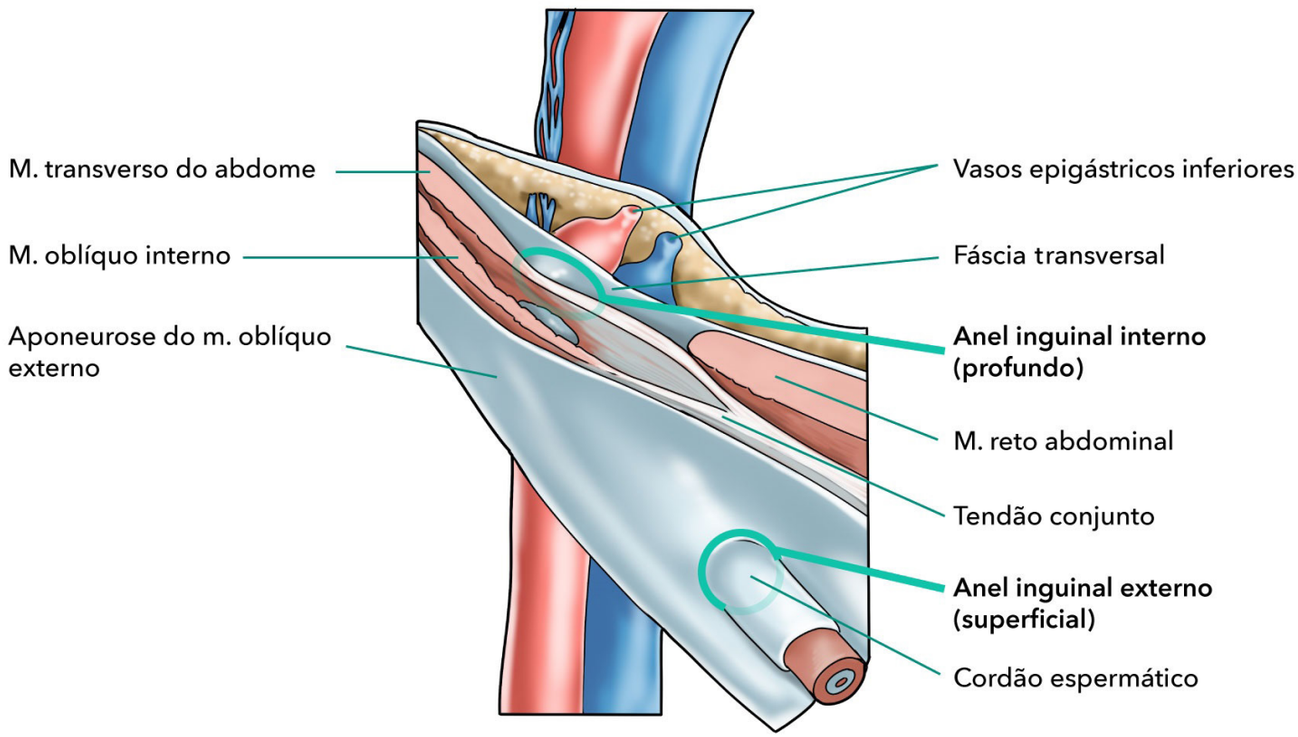
CAPÍTULO

10.0 HÉRNIAS ABDOMINAIS

Dentro das cirurgias, as hérnias destacam-se entre os temas mais temidos pelos alunos, pela riqueza de detalhes e pela dificuldade de entender, visualmente, o que está acontecendo em cada tipo de hérnia (vamos convir que visualizar o canal inguinal pode ser bem confuso). Porém, a exposição gradual e frequente aos principais conceitos desse tema — incluindo imagens, que têm sido cada vez mais avaliadas pelas provas —permitirá a você acertar as questões sobre ele. Nesse tópico, é importante que você procure se familiarizar com conceitos e imagens mais detalhadas de técnica cirúrgica.

Para iniciar o estudo do tema, grave as estruturas que compõem os limites e o conteúdo do **canal inguinal.**

CANAL INGUINAL





Os limites do canal inguinal são um tema que as bancas adoram! Por isso, vamos lá:

Limite anterior: aponeurose do músculo oblíquo externo;

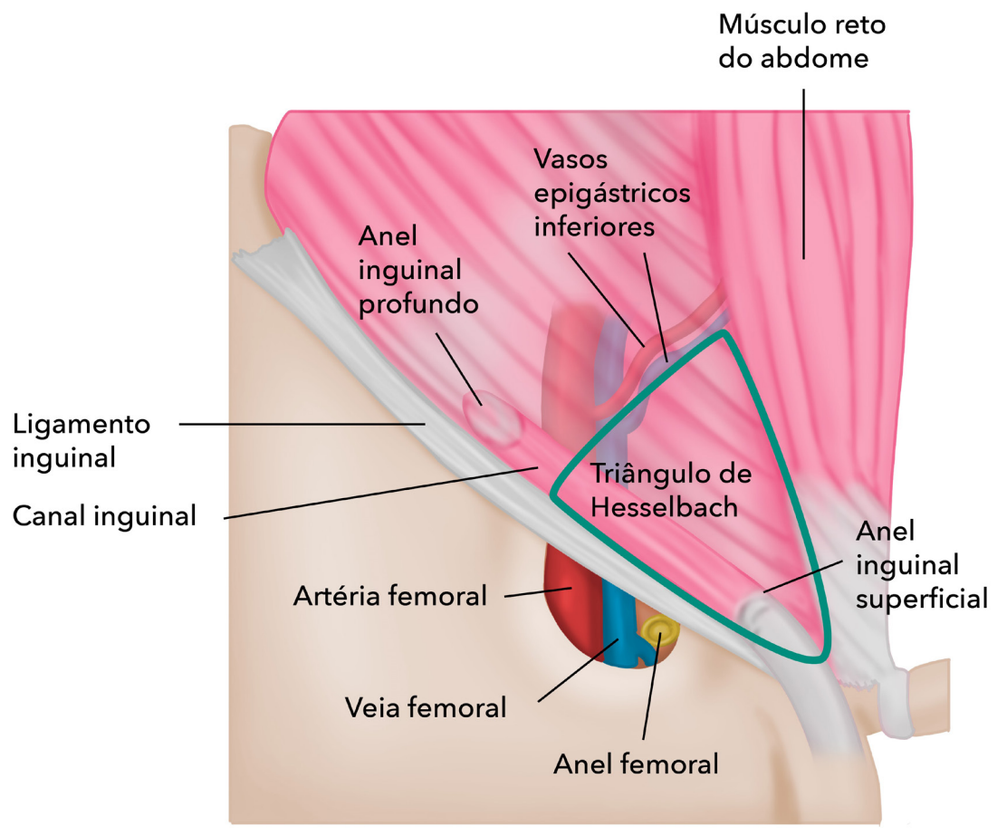
Limite lateral: músculo oblíquo interno;

Limite posterior: fáscia *transversalis* e músculo transverso do abdome;

Limite superior: músculo oblíquo interno; e

Limite inferior: ligamento inguinal.

A imagem a seguir demonstra o local de ocorrências das hérnias inguinais **diretas e indiretas —** respectivamente, mediais às artérias epigástricas inferiores e laterais às artérias epigástricas inferiores — e das hérnias **femorais** — que ocorrem no canal femoral.



Entendida essa subdivisão dos tipos de hérnia, utilizamos a **classificação de Nyhus** para detalhar o tipo de hérnia de acordo com sua localização e com a ocorrência de recidiva, como detalha a tabela a seguir.

CLASSIFICAÇÃO DE NYHUS	
Tipo I	Hérnia inguinal indireta — anel inguinal interno normal (hérnia pediátrica)
Tipo II	Hérnia inguinal indireta — anel inguinal interno dilatado, MAS parede inguinal posterior intacta; vasos epigástricos profundos inferiores não deslocados
Tipo III	Defeito da parede posterior
III A	Hérnia inguinal direta
III B	Hérnia inguinal indireta — anel inguinal interno dilatado, invadindo os limites medialmente ou destruindo a fáscia transversal do triângulo de Hesselbach (p. ex.: hérnia inguinoescrotal grande)

III C	Hérnia femoral
Tipo IV	Hérnia recidivada
IV A	Hérnia recidivada direta
IV B	Hérnia recidivada indireta
IV C	Hérnia recidivada femoral
IV D	Hérnia recidivada combinada

Por fim, recorde que alguns tipos de hérnias são tidas como **"especiais",** tendo em vista as estruturas que contêm. Memorize os principais exemplos de essas hérnias, incluídos na tabela abaixo.

Hérnias "especiais"	
LITTRÉ	Contém um divertículo de Meckel
AMYAND	Hérnia INGUINAL que contém um APÊNDICE CECAL, inflamado ou não
GARENGEOT	Hérnia FEMORAL que contém um APÊNDICE CECAL, inflamado ou não
RICHTER	Pinçamento da borda antimesentérica da alça intestinal
POR DESLIZAMENTO	A parede do saco herniário é formado por uma víscera abdominal
EM PANTALONA	Hérnia inguinoescrotal grande, com componente de hérnia inguinal direta e indireta

CAPÍTULO

11.0 CIRURGIA VASCULAR

Oclusão arterial aguda

Entre os tópicos para memorização dentro da cirurgia vascular, no estudo da oclusão arterial aguda, destaca-se a classificação de Rutherford, que divide o membro com artéria ocluída em 3 categorias, que avançam conforme pioram os sinais de isquemia do membro.

***! PARA FACILITAR*:**

Gravar um ou dois conceitos característicos de cada categoria ajudará você a memorizá-las com mais facilidade e, assim, a reconhecê-las nas questões sobre o tema. Por exemplo, categoria:

I — membro viável — tudo bem, "apenas" dor leve → avaliação (urgência).

IIa — **déficit sensorial dos dedos!** → revascularização (urgência).

IIb — **déficit sensorial além dos dedos** → revascularização (emergência).

III — **rigidez, anestesia** → amputação.

Classificação de Rutherford

Característica	Membro viável (I)	Membro com risco potencial (IIa)	Membro com risco imediato (IIb)	Membro inviável (III)
DOR	Leve	Moderada	Intensa	Variável
ENCHIMENTO CAPILAR	Intacto	Diminuído	Diminuído	Ausente
DÉFICIT MOTOR	Ausente	Ausente	Parcial (paresia)	Paralisia completa ou rigidez
DÉFICIT SENSORIAL	Ausente	Ausente ou mínimo (déficit sensorial dos dedos)	Déficit sensorial de outros segmentos, além dos dedos	Perda profunda de sensibilidade/ anestesia
DOPPLER ARTERIAL	Audível	Inaudível	Inaudível	Inaudível
DOPPLER VENOSO	Audível	Audível	Audível	Inaudível
INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA	Angiotomografia ou arteriografia	Angiotomografia ou arteriografia	Arteriografia em sala cirúrgica	Angiotomografia ou arteriografia
TRATAMENTO	**Avaliação de urgência**	**Revascularização de urgência**	**Revascularização de emergência**	**Amputação**

Oclusão arterial crônica

No estudo da oclusão arterial crônica, duas classificações merecem sua atenção: a classificação de Fontaine e a classificação de Rutherford (cuidado para não confundi-la com a classificação de Rutherford da oclusão arterial aguda!). Nesse caso, a classificação seguirá os estágios de evolução da obstrução crônica: de início, o paciente é assintomático; conforme progride a doença, caso não seja tratada, apresenta claudicação para distâncias cada vez menores, até que apresenta dor em repouso e úlceras isquêmicas.

Classificação de Fontaine	
I	Assintomático
IIa	Claudicação apenas para distâncias acima de 200 metros
IIb	Claudicação para distâncias abaixo de 200 metros
III	Dor isquêmica em repouso
IV	Úlcera isquêmica ou necrose

Classificação de Rutherford	
0	Assintomático
1	Claudicação leve
2	Claudicação moderada
3	Claudicação grave
4	Dor isquêmica em repouso
5	Úlcera isquêmica ou gangrena focal

Aneurisma de aorta abdominal

No estudo ambulatorial do aneurisma de aorta abdominal, é essencial gravar as indicações de abordagem cirúrgica nesses pacientes. Lembre-se também de revisar o manejo do aneurisma de aorta abdominal roto, descrito no tópico "abdome agudo hemorrágico" deste arquivo.

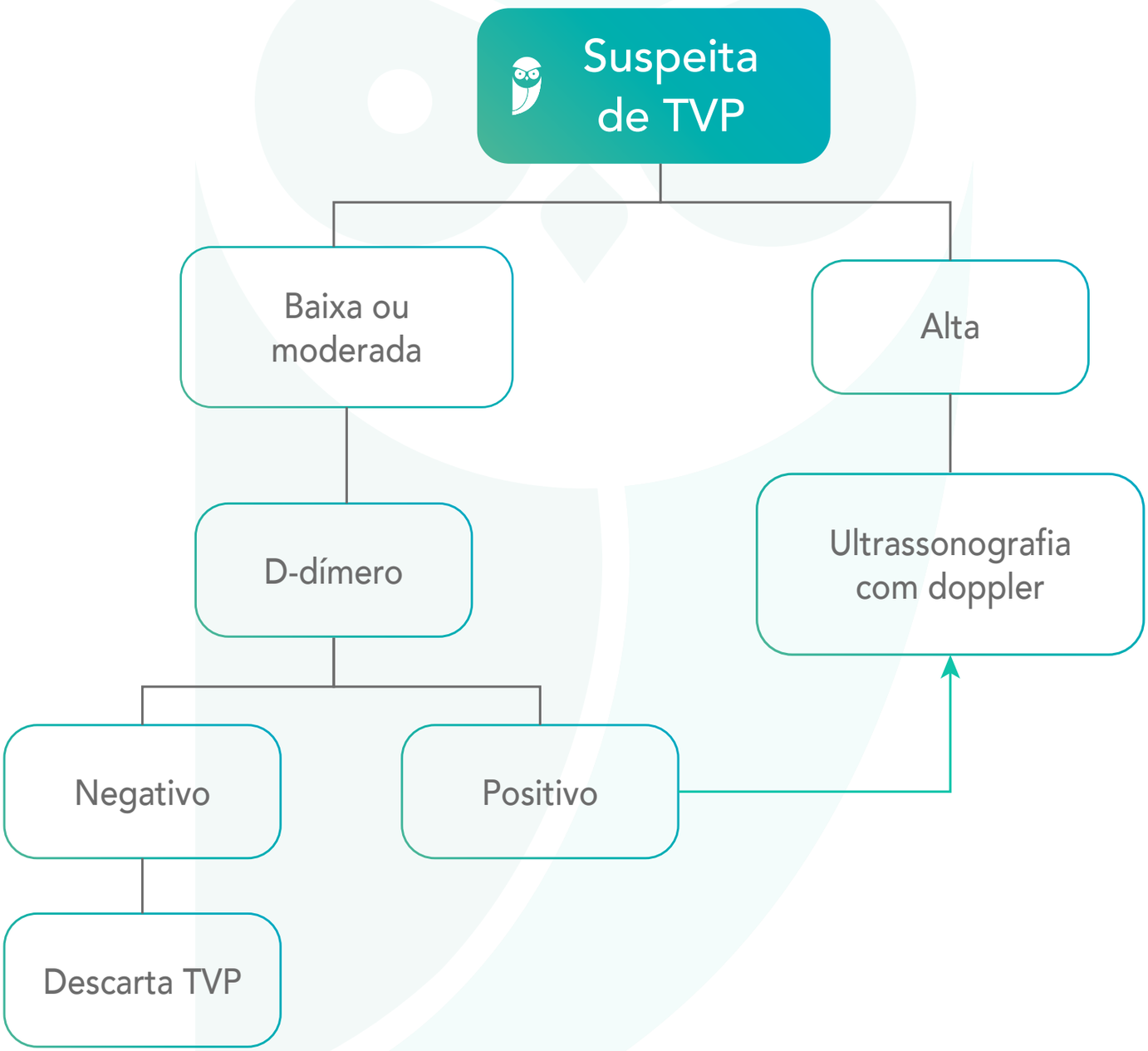
Indicação de abordagem cirúrgica nos AAA
Diâmetro superior a 5,5cm
Crescimento superior a 0,5cm em seis meses ou 1cm em um ano
Aneurisma de configuração sacular (qualquer tamanho)
Aneurisma sintomático
Aneurisma inflamatório
Aneurisma micótico
Embolização periférica a partir de um trombo mural do aneurisma

Trombose venosa profunda (TVP)

A trombose venosa profunda, uma das principais urgências em cirurgia vascular, é tema frequente de questões desta subespecialidade. Grave que, a fim de manejar os pacientes com essa condição, avaliamos os critérios de Wells para TVP, que subdividem os pacientes em dois grupos de probabilidade de TVP, de modo a indicar o exame adequado para investigação do quadro, como resumem a tabela e o fluxograma a seguir.

Critérios	Pontuação
Paralisia, paresia ou imobilização recente de membro inferior	1 ponto
Recentemente acamado (mais de 3 dias) ou cirurgia de grande porte nas últimas 4 semanas	1 ponto
Dor localizada em topografia do sistema venoso profundo	1 ponto
Edema acometendo toda a perna	1 ponto
Edema de panturrilha acima de 3cm em relação à outra perna	1 ponto
Edema compressível (sinal de Godet positivo), maior na perna sintomática.	1 ponto
Presença de veias superficiais colaterais não varicosas.	1 ponto
Câncer ativo ou câncer tratado em um período de 6 meses.	1 ponto
Um **diagnóstico diferencial** é mais provável que a TVP.	-2 pontos

Pontuação	Probabilidade
3 a 8 pontos	Alta probabilidade (50 – 75%)
1 a 2 pontos	Moderada probabilidade (17%)
-2 a 0 pontos	Baixa probabilidade (3%)



Insuficiência venosa crônica

Encerrando os tópicos de cirurgia vascular, lembre-se da insuficiência venosa crônica, tão frequente na prática clínica. As questões sobre esse tema, frequentes nas provas da UNIFESP, por exemplo, gostam, em especial, de avaliar a classificação de CEAP, que divide a doença venosa crônica em seis classes de acordo com suas características clínicas.

Classificação clínica da doença venosa crônica (CEAP)	
C0	Sem sinais visíveis ou palpáveis de doença venosa crônica
C1	Telangectasias
C2	Veias varicosas
C3	Edema sem alterações cutâneas
C4	Alterações cutâneas secundárias à insuficiência venosa (hiperpigmentação, lipodermatosclerose)
C5	Alterações cutâneas com úlcera venosa cicatrizada
C6	Alterações cutâneas com úlcera venosa aberta

CAPÍTULO

12.0 CIRURGIA PLÁSTICA

Algumas das principais provas de Residência, como a USP-SP e USP-RP, têm cobrado, a cada ano, conceitos mais detalhados sobre cirurgia plástica, sobretudo em relação aos enxertos e retalhos — os principais métodos utilizados na reconstrução tecidual em cirurgia plástica.

De início, observe a definição e as principais indicações de uso de **retalhos**, descritas na imagem abaixo. Essencialmente, grave que os retalhos possuem vascularização própria e, portanto, são utilizados quando o tecido a ser coberto possui leito receptor com vascularização ruim, com as situações principais descritas no texto.

Os retalhos correspondem à transferência de tecido com pedículo vascular próprio. Ou seja, diferentemente dos enxertos, eles independem do leito receptor para sua sobrevivência. A reconstrução com retalhos está indicada quando os outros elementos da pirâmide de reconstrução não podem ser utilizados ou possuem uma contraindicação relativa.

Alguns dos exemplos clássicos de indicação de retalhos incluem:

- **Lesões com exposição óssea ou tendínea que não podem ser tratadas por meio de fechamento primário;**
- **Lesões com exposição de meninge;**
- **Cobertura de áreas com processo infeccioso ativo, como osteomielite;**
- **Preenchimento de cavidades e espaço morto; e**
- **Cobertura de áreas com exposição vascular, nervosa.**

Diferente do retalho, o **enxerto** de pele depende do leito tecidual receptor para sua adequada integração. Disso decorrem algumas contraindicações à utilização de enxertos, resumidas na tabela que segue.

CONTRAINDICAÇÕES ABSOLUTAS (O ENXERTO NÃO INTEGRARÁ)	CONTRAINDICAÇÕES RELATIVAS (COBERTURA INSTÁVEL OU INADEQUADA)
ENXERTO SOBRE OSSO SEM PERIÓSTEO	ENXERTO SOBRE OSSOS (EXCETO CALOTA CRANIANA)
ENXERTO SOBRE TENDÃO SEM PARATENDÃO	ENXERTO SOBRE TENDÃO
ENXERTO SOBRE CARTILAGEM SEM PERICÔNDRIO	ENXERTO SOBRE CARTILAGEM
ENXERTO SOBRE NEOPLASIA MALIGNA (NÃO RESSECADA)	ENXERTO SOBRE NERVOS OU VASOS
ENXERTO SOBRE ÁREA COM INFECÇÃO ATIVA	ENXERTO SOBRE MENINGE EXPOSTA

Por fim, grave que se utilizam, em cirurgia plástica, dois tipos de enxerto: os enxertos de pele **total** (compostos pela epiderme e por toda a espessura da derme) e os de pele **parcial** (que incluem epiderme e espessura parcial da derme). Esses enxertos diferem em relação a várias características, cobradas de modo direto nas provas de Residência — grave essas diferenças com a tabela a seguir.

CARACTERÍSTICAS	ENXERTO DE PELE TOTAL (epiderme e toda espessura da derme)	ENXERTO DE PELE PARCIAL (epiderme e espessura parcial da derme)
ÁREA DOADORA	Escassa, necessita de fechamento primário, mínimo prejuízo estético	Abundante, pode ser reutilizada dentro de 2 a 3 semanas, frequentemente sofre discromia
SENSIBILIDADE E TEXTURA	Superior	Inferior
CONTRAÇÃO PRIMÁRIA	Maior contração primária	Menor contração primária
CONTRAÇÃO SECUNDÁRIA	Menor contração secundária	Maior contração secundária
APLICAÇÕES	Reconstrução de face, pescoço, mão, articulações	Reconstrução das demais áreas do corpo

Por fim, grave os principais conceitos sobre as **lesões por pressão**, muito frequentes nos pacientes internados por longa data em centros de terapia intensiva e em enfermarias. Essas lesões são classificadas em quatro estágios de acordo com a espessura de acometimento da pele. Observe que, a partir do estágio III, as lesões por pressão devem ser tratadas cirurgicamente!

CLASSIFICAÇÃO DE NPUAP	CARACTERÍSTICA DA ÚLCERA	TRATAMENTO
ESTÁGIO I	Pele intacta com vermelhidão irreversível de uma área localizada	**TRATAMENTO CONSERVADOR** CURATIVO DE HIDROCOLOIDE
ESTÁGIO II	Lesão de espessura parcial da derme, apresentando-se como úlcera superficial ou bolha	**TRATAMENTO CONSERVADOR** HIDROGEL, HIDROCOLOIDE OU ALGINATO
ESTÁGIO III	Lesão de espessura total. A gordura subcutânea pode ser visível	**TRATAMENTO CIRÚRGICO** DEBRIDAMENTO + RETALHO
ESTÁGIO IV	Lesão de espessura total com exposição de osso, tendão ou músculo	**TRATAMENTO CIRÚRGICO** DEBRIDAMENTO + RETALHO

CAPÍTULO

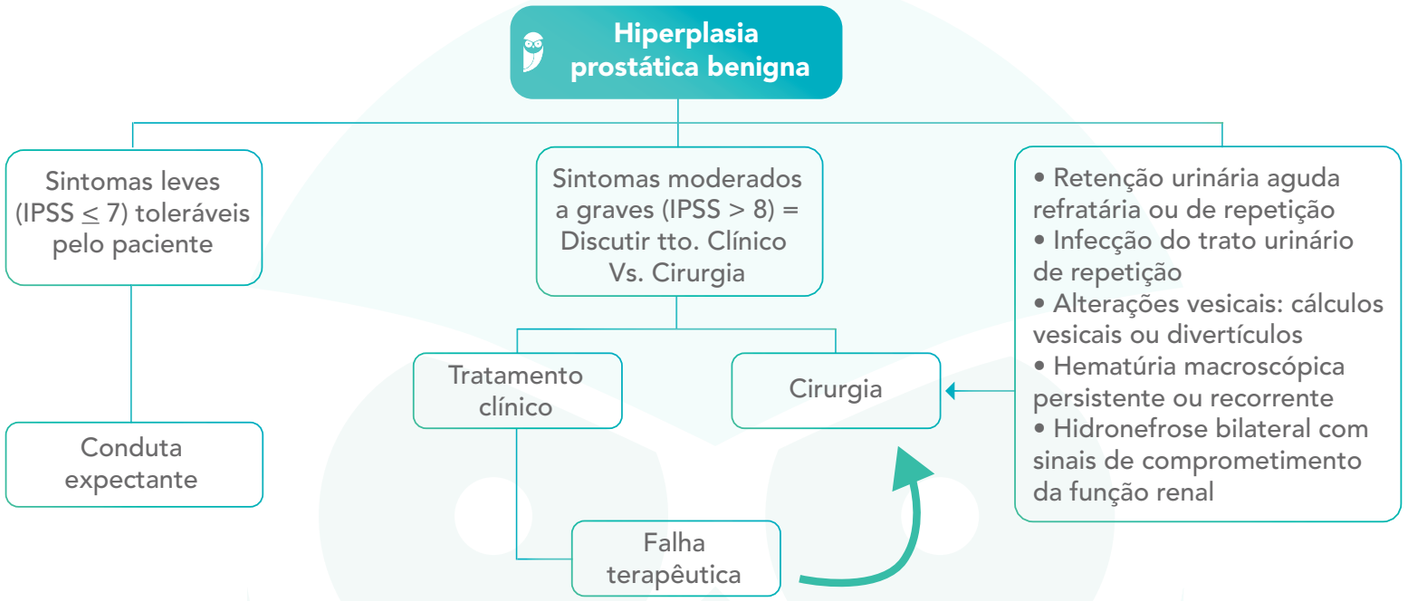
13.0 CIRURGIA UROLÓGICA

Dentro da Urologia, os principais temas abordados pelas provas são a hiperplasia prostática benigna, a nefrolitíase (abordada no tópico "Nefrologia" do Memorex!) e os cânceres do trato urológico. Aqui, focaremos os conceitos principais a serem memorizados sobre as doenças mais cobradas em Urologia. Lembre-se de estudar os demais temas com os materiais do Estratégia Med.

A **hiperplasia prostática benigna (HPB)**, muito frequente entre os homens idosos, será tratada, na maioria dos casos, de modo clínico, porém a presença de algumas complicações principais constitui indicação de cirurgia nesses pacientes.

***! PARA FACILITAR*:**

Grave as indicações de manejo cirúrgico na HPB com o fluxograma abaixo. Além disso, memorize as indicações das duas opções cirúrgicas principais: a ressecção transuretral, utilizada na maioria dos casos; e a prostatectomia subtotal, indicada sempre que o paciente apresentar complicações (lembre-se especialmente da litíase vesical e dos divertículos vesicais!) e/ou tiver próstata > 80 g.



É essencial que você grave as principais combinações de drogas empregadas no tratamento clínico da HPB, resumidas na tabela.

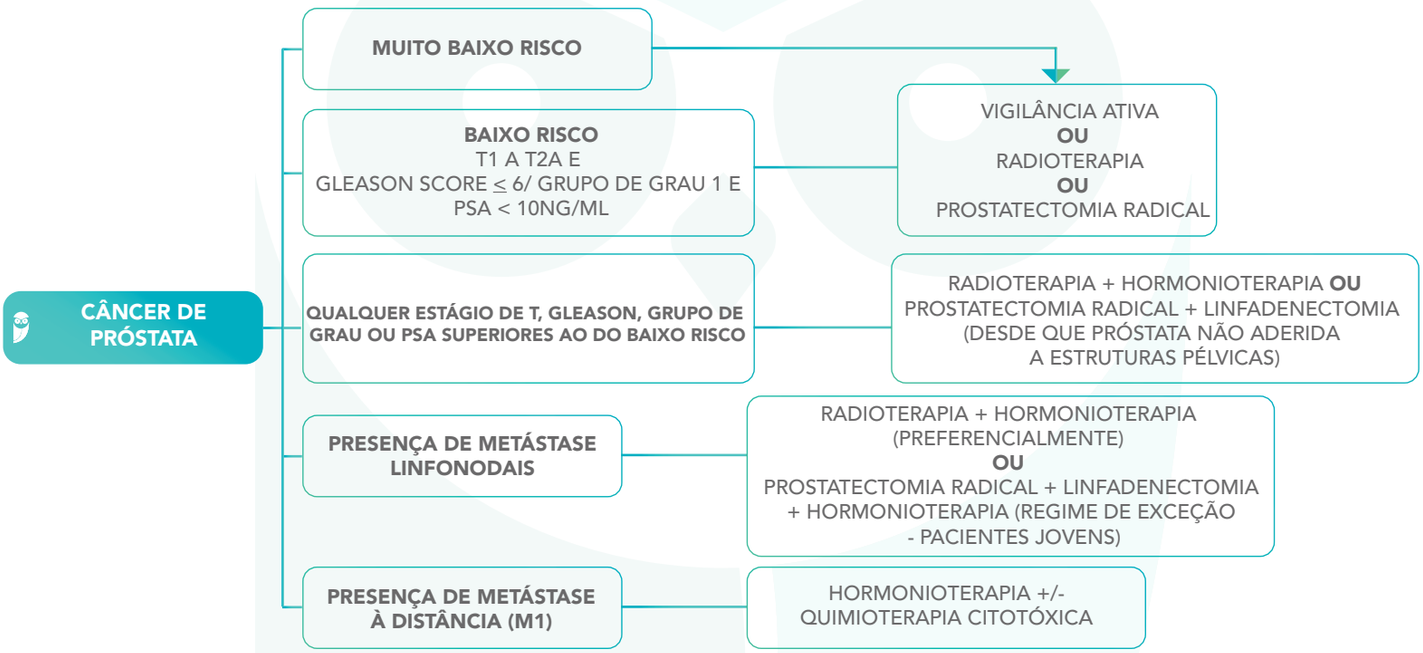
PRINCIPAIS TERAPIAS COMBINADAS	
ANTAGONISTA ALFA-1-ADRENÉRGICO + INIBIDOR DA 5-ALFA-REDUTASE	· Sintomas graves de HBP (IPSS ≥ 20) · Ausência de resposta adequada à monoterapia com um antagonista alfa-adrenérgico
ANTAGONISTA ALFA-1-ADRENÉRGICO + AGENTE ANTICOLINÉRGICO	· Sintomas irritativos (incontinência, urgência) refratários a um antagonista alfa-adrenérgico.
ANTAGONISTA ALFA-1-ADRENÉRGICO + INIBIDOR DA FOSFODIESTERASE-5	· Sintomas moderados de HBP e disfunção erétil

Entre os cânceres urológicos, o **câncer de próstata** é aquele cujo manejo é abordado em maiores detalhes nas provas. Observe o fluxograma de condução dos pacientes com essa doença e a tabela de classificação de risco dos pacientes, essencial para o manejo.

***! PARA FACILITAR*:**

A dica principal para memorizar o manejo consiste em memorizar o que define um paciente de baixo risco — na tabela, incluímos apenas a definição de pacientes de "muito baixo" e "baixo" risco, sem incluir a definição dos riscos "intermediário" e "alto", para facilitar sua memorização! Feito isso, grave que esses pacientes podem ser tratados com vigilância ativa, ou radioterapia, ou prostatectomia radical.

Em seguida, grave que todos os outros pacientes são tratados com radioterapia associada à terapia de deprivação hormonal ou prostatectomia, com uma exceção: os pacientes com câncer metastático, tratados com hormonioterapia associada, ou não, à quimioterapia.



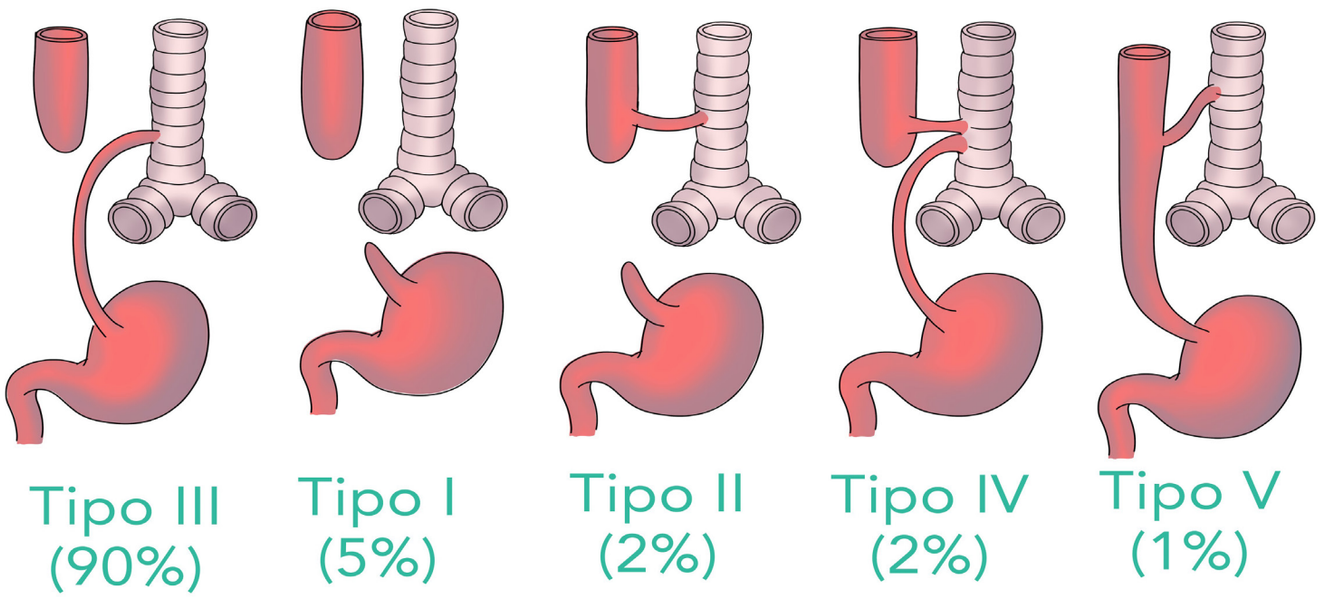
RISCO	ASPECTOS CLÍNICOS PATOLÓGICOS
MUITO BAIXO RISCO	· **T1C E** · **ESCORE DE GLEASON ≤6/GRUPO DE GRAU 1 E** · **PSA <10 E** · **MENOS DE 3 FRAGMENTOS POSITIVOS NA BIÓPSIA E** · **DENSIDADE DE PSA <0.15 ng/mL/g.**
BAIXO RISCO	· **T1 A T2a E** · **ESCORE DE GLEASON ≤6/GRUPO DE GRAU 1 E** · **PSA <10 ng/mL E** · **SEM OUTROS CRITÉRIOS DE MUITO BAIXO RISCO.**

CAPÍTULO

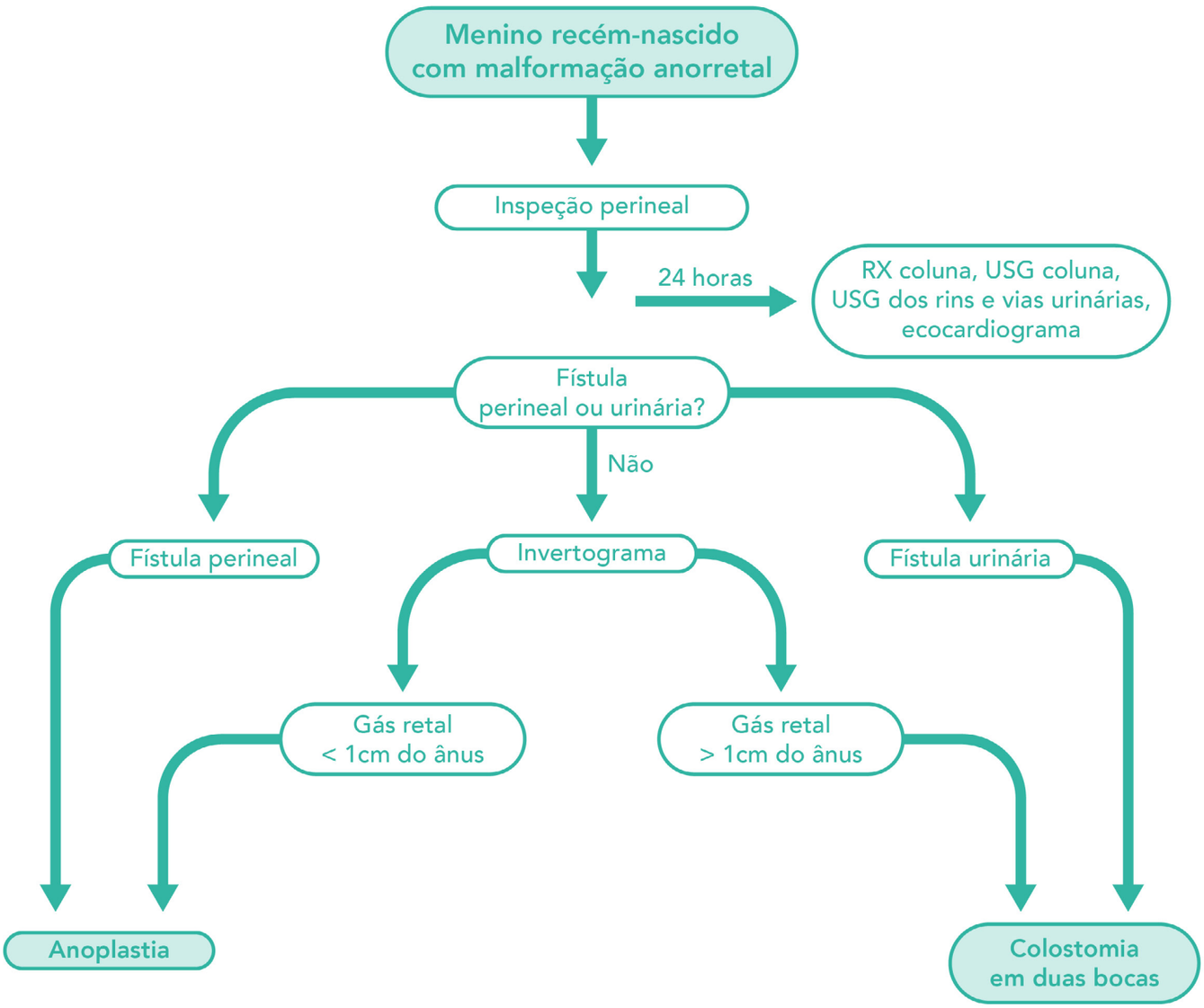
14.0 CIRURGIA INFANTIL

A cirurgia infantil é uma das subespecialidades mais queridas de diversas bancas de Residência, entre as quais se destaca a USP-RP. Além do entendimento do quadro clínico e do manejo das principais doenças cirúrgicas da infância, as questões dessa subespecialidade costumam avaliar alguns conceitos objetivos, cuja memorização lhe será facilitada com as imagens a seguir.

De início, observe a classificação dos casos de **atresia esofágica**, baseada no tipo de fístula traqueoesofágica apresentada.



A condução dos pacientes com **malformação anorretal** é muito avaliada nas provas. Grave, com o fluxograma a seguir, o manejo dessa doença. Observe que, em resumo, os pacientes com essa condição são subdivididos em casos de malformação baixa (com fístula perineal ou invertograma com gás < 1 cm do ânus), tratados diretamente com anoplastia; e em casos de malformação baixa (com fístula urinária ou invertograma com gás > 1 cm do ânus), em que a cirurgia de correção é realizada em dois tempos — com colostomia em duas bocas, de início, e reconstrução intestinal posterior.

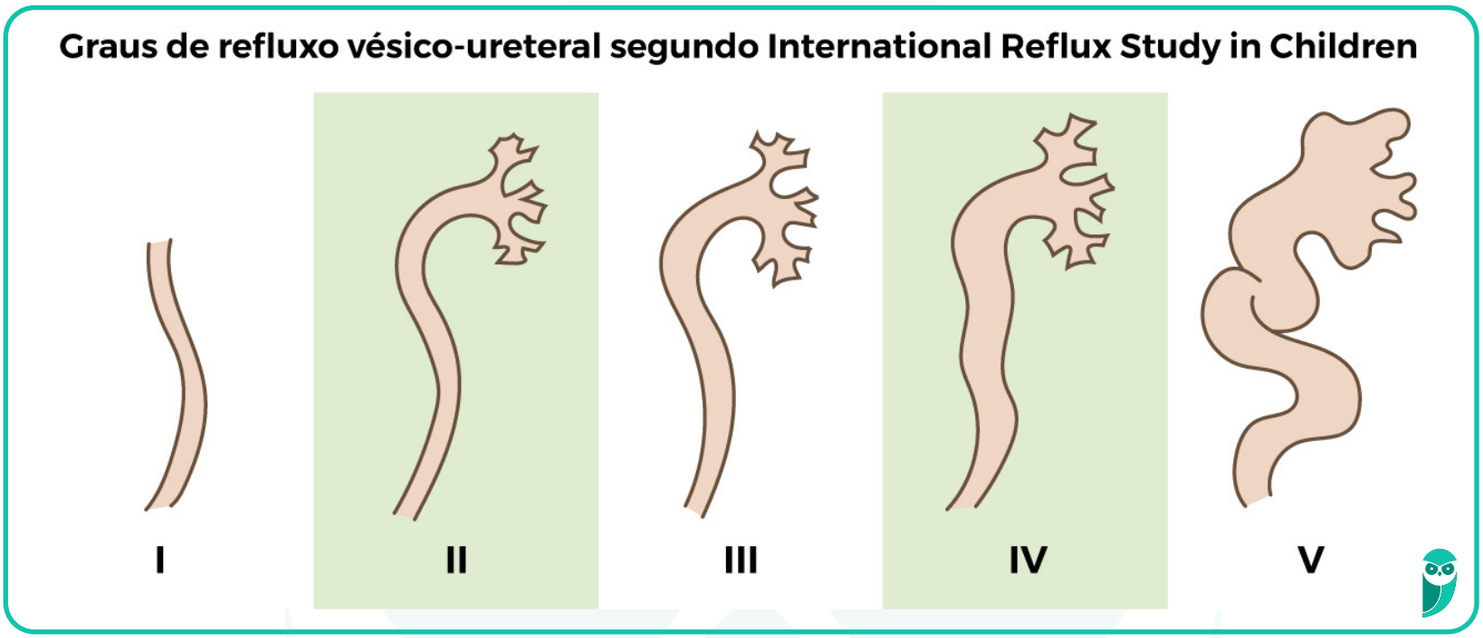


A **onfalocele** e a **gastrosquise** são as duas principais malformações da parede abdominal na prática clínica e nas provas de Residência; memorize suas principais características com a tabela a seguir.

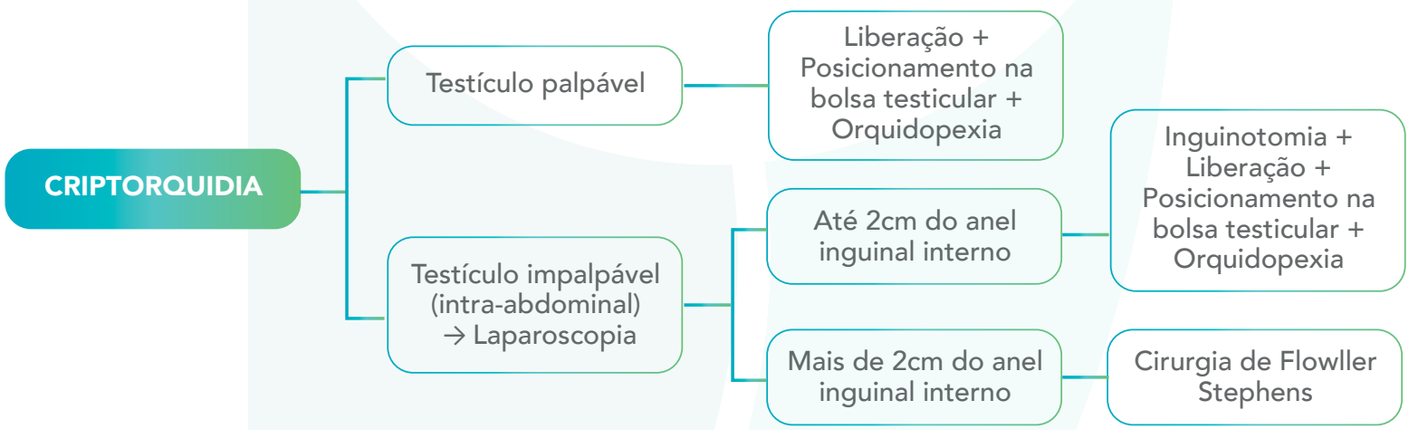
Principais diferenças entre a onfalocele e a gastrosquise.	
ONFALOCELE	**GASTROSQUISE**
É recoberta por membrana (âmnio e peritônio).	Ausência de membrana amniótica recobrindo as vísceras.
Defeito umbilical; cordão umbilical sempre inserido no ápice do defeito.	Defeito paraumbilical, à direita do cordão umbilical.
Geralmente, o fígado ou parte dele fazem parte do conteúdo herniário.	Raramente há protrusão do fígado ou de parte dele.
Defeito abdominal > 4 cm.	Defeito abdominal pequeno (< 4 cm).
Frequente associação com outras malformações (> 40%).	Associação com outras malformações é menos frequente (15%). Quando presente, a maioria é representada pelas atresias jejunoileais.

Entre as malformações urinárias, frequentes em bancas como a da UNIFESP, merece sua atenção a classificação do **refluxo vesicoureteral (RVU)**, uma malformação associada à ocorrência de pielonefrites de repetição na infância, com risco de evolução para perda de função renal.

Classificação do RVU de acordo com IRSC.	
Grau I	Refluxo somente para o ureter, sem dilatação.
Grau II	Refluxo até a pelve renal, sem dilatação renal ou ureteral.
Grau III	Refluxo até o rim, com ureter dilatado e/ou apagamento dos fórnices calicinais.
Grau IV	Refluxo até o rim, com ureter grosseiramente dilatado.
Grau V	Refluxo até o rim, causando intensa dilatação renal e tortuosidade dos ureteres.



A **criptorquidia,** ausência de um ou ambos os testículos no saco escrotal, decorre da falha de migração dos testículos de sua posição inicialmente intra-abdominal. Grande parte dos pacientes apresenta resolução espontânea, porém aqueles que não a apresentarem deverão receber manejo cirúrgico, que dependerá da palpabilidade do testículo, como resume o fluxograma a seguir.



Encerrando os temas da cirurgia infantil, é essencial que você saiba as diferenças de quadro clínico e de manejo da **torção testicular** e da **orquiepididimite**, as principais etiologias de escroto agudo na infância.

Tabela 09: Principais diferenças entre a torção testicular e a orquiepididimite	
TORÇÃO TESTICULAR	ORQUIEPIDIDIMITE
Principal causa de escroto agudo na criança e adolescente.	Principal causa de escroto agudo no adulto.
Dor testicular súbita e intensa.	Dor insidiosa. Presença de sintomas urinários.
Reflexo cremastérico diminuído/abolido.	Reflexo cremastérico normal.
Sinal de Prehn ausente.	**Sinal de Prehn presente.**
Sinal de Angell.	-
Ultrassom doppler: ausência de fluxo vascular no testículo acometido.	Ultrassom doppler: aumento da vascularização do testículo acometido, devido ao intenso processo inflamatório-infeccioso.
Tratamento cirúrgico (orquidopexia BILATERAL).	Tratamento clínico: antibioticoterapia.

CAPÍTULO

15.0 PROCTOLOGIA

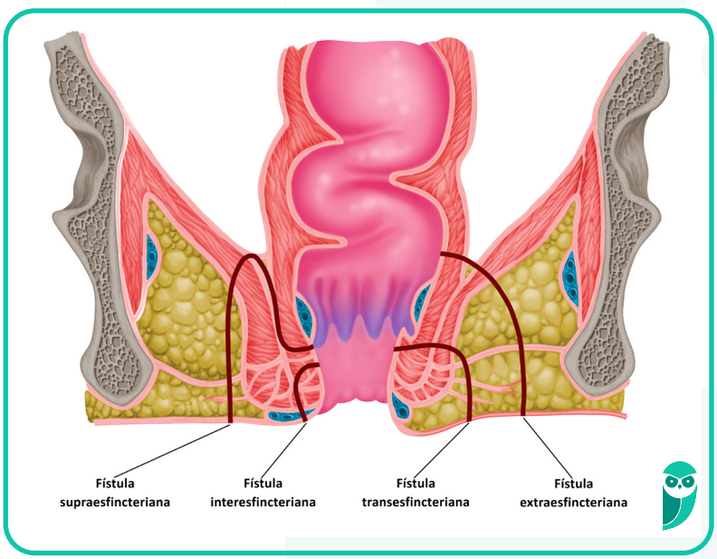
A Proctologia é abordada, nas provas, sobretudo em relação às principais doenças orificiais e ao manejo do câncer do trato digestivo baixo, abordado no tópico de gastroenterologia do Memorex. Neste tópico, enfocaremos duas doenças orificiais cujos conceitos requerem sua memorização: a doença hemorroidária interna e as fístulas anorretais. Lembre-se de estudar os demais temas proctológicos com os materiais do Estratégia Med.

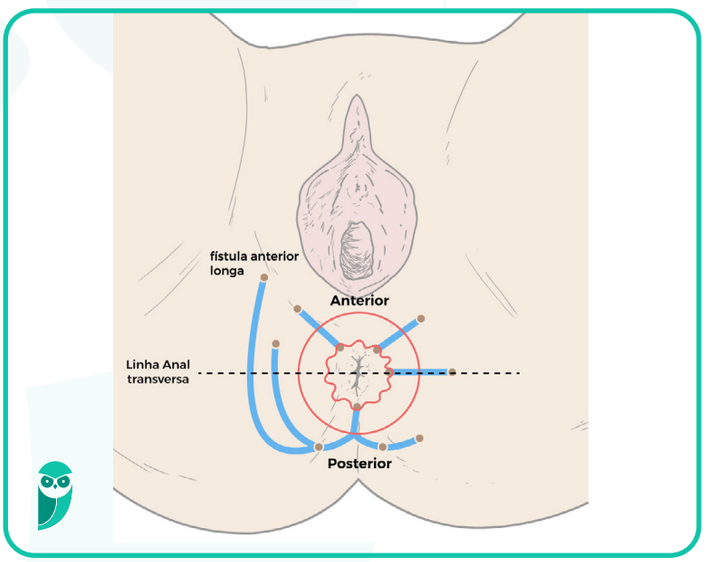
Para iniciar o estudo desses temas, memorize a classificação das **hemorroidas internas**, da qual depende o manejo dessa condição. Tenha atenção especial com o aspecto de cada grau de hemorroida — imagens de anuscopia com essa alteração têm sido abordadas nas provas de Residência, como na USP-SP recentemente.

Tabela 2: Doença Hemorroidária Interna – Resumo		
GRAU	**CLÍNICA**	**TRATAMENTO**
Grau I 	Sem prolapso O principal sintoma é o sangramento	**Orientações dietéticas** (melhoram principalmente sintomas de sangramento) Ligadura elástica / Escleroterapia / Fotocoagulação infravermelha (sangramento persistente de hemorroidas de primeiro grau)
Grau II 	Prolapso com redução espontânea (com ou sem sangramento)	Orientações dietéticas (melhoram principalmente sintomas de sangramento) **Ligadura elástica** Escleroterapia Fotocoagulação infravermelha
	Prolapso necessitando de redução digital	Orientações dietéticas Ligadura elástica **Tratamento cirúrgico**

	Prolapso que não pode ser reduzido	Orientações dietéticas
		Tratamento cirúrgico

As **fístulas** representam a evolução crônica dos abscessos anorretais, ou seja, decorrem de infecção ocorrida nas glândulas do canal anal, originária de abscesso que, após drenagem, forma trajeto epitelizado do ânus à região perineal. As fístulas são classificadas de acordo com seu trajeto anatômico na região perineal, como resumem as imagens a seguir.



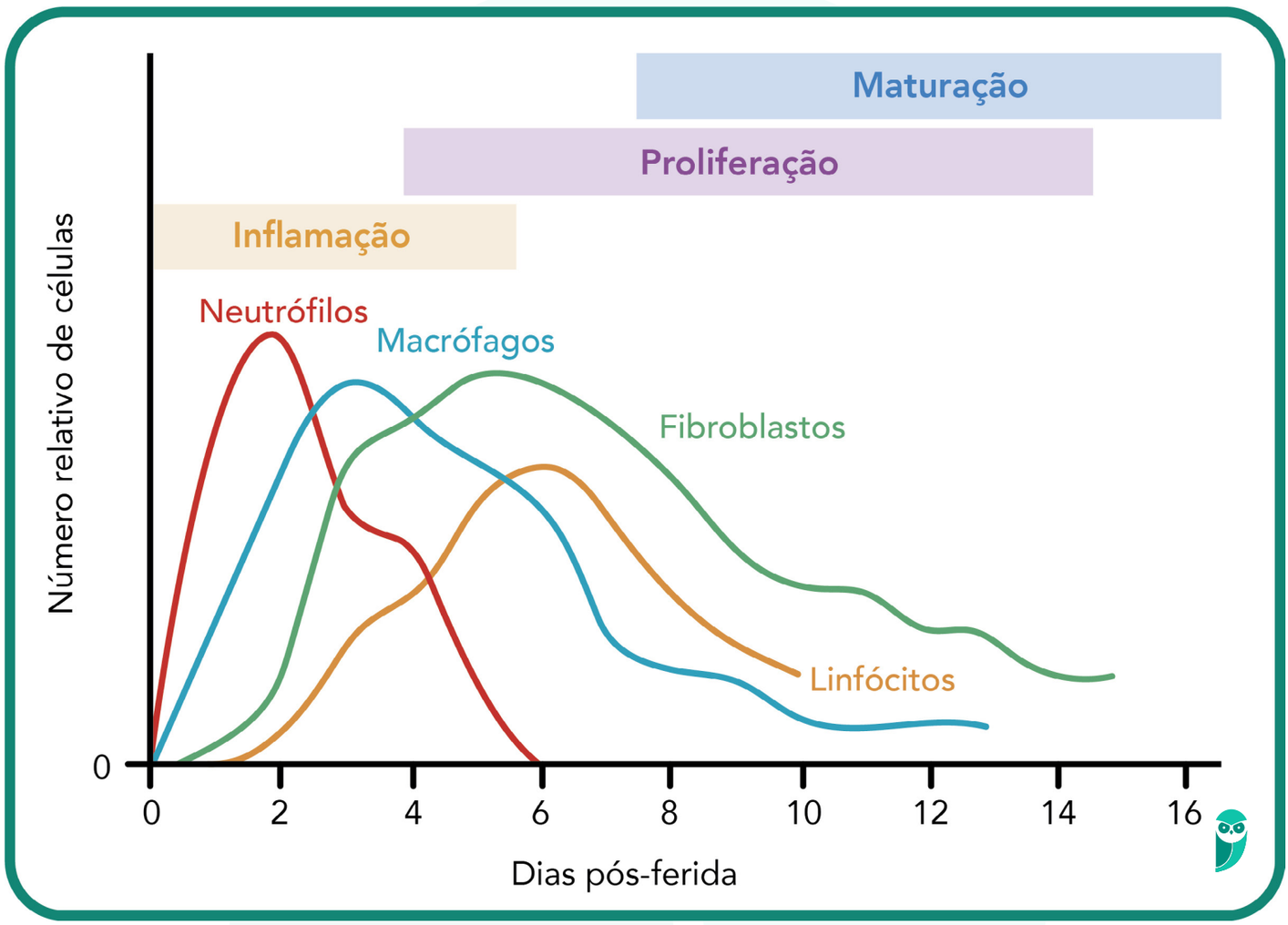


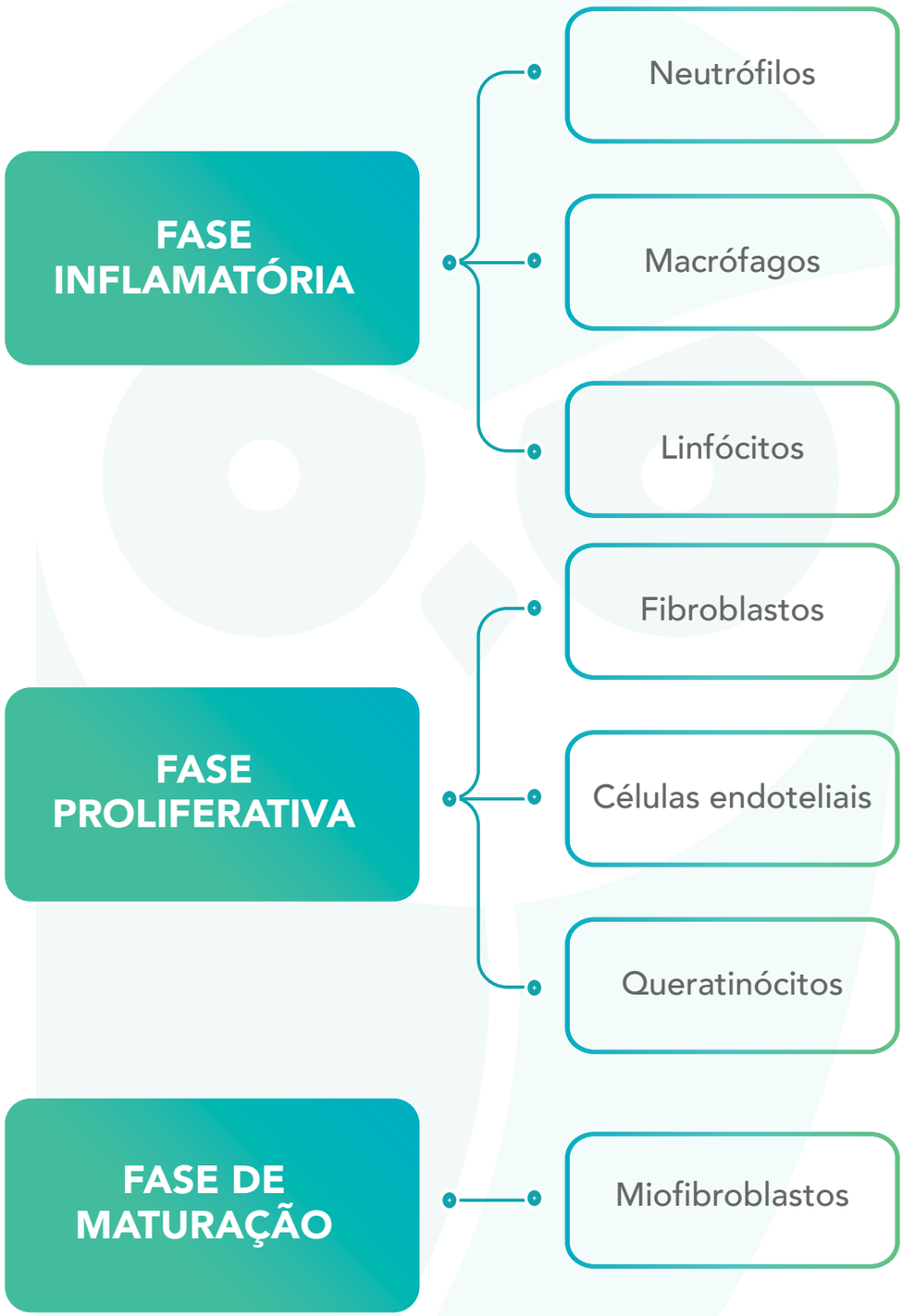
CAPÍTULO

16.0 CICATRIZAÇÃO

Conceitos de fisiologia, patologia e imunologia não costumam ser abordados nas questões de cirurgia das provas de Residência, com uma exceção em especial: a cicatrização de feridas!

Para iniciar esse tópico, é essencial memorizar as três fases da cicatrização de feridas, bem como as principais células atuantes em cada uma delas.

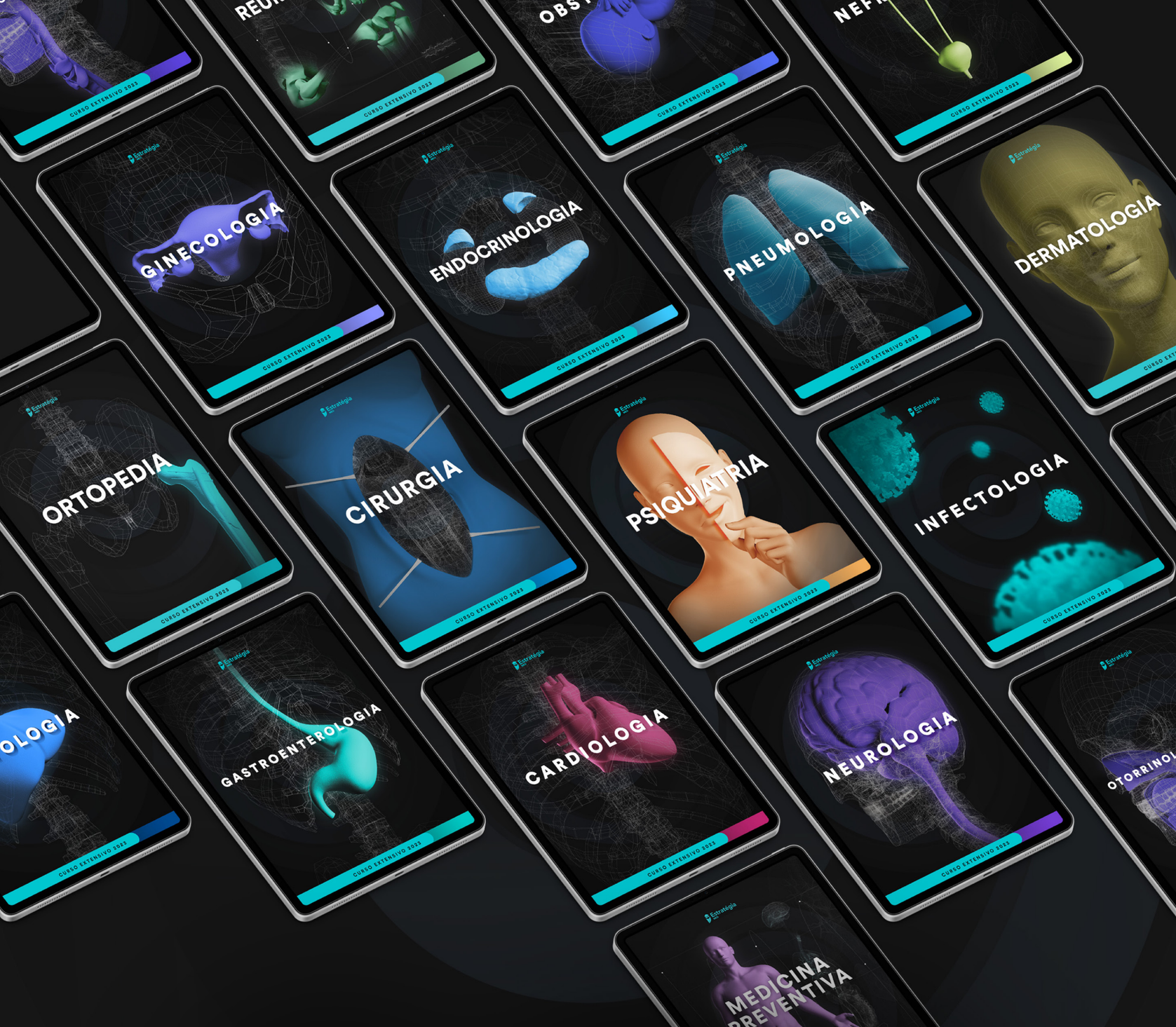

Maturação
Proliferação
Inflamação
Neutrófilos
Macrófagos
Fibroblastos
Linfócitos
Número relativo de células
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Dias pós-ferida


FASE INFLAMATÓRIA
Neutrófilos
Macrófagos
Linfócitos
FASE PROLIFERATIVA
Fibroblastos
Células endoteliais
Queratinócitos
FASE DE MATURAÇÃO
Miofibroblastos

Ainda no tópico da cicatrização, é essencial conhecer os dois principais tipos de cicatrização anormal de feridas: os **queloides** e as **cicatrizes hipertróficas.** Em especial, grave a diferença entre eles quanto à extensão — além das margens da lesão, que ocorre apenas nos queloides — e quanto à epidemiologia — observe que apenas os queloides possuem herança genética importante.

	QUELOIDE	CICATRIZ HIPERTRÓFICA
Incidência	Rara	Frequente
Etnia	Afro-americanos, asiáticos, hispânicos	Sem predileção
Lesão prévia	Sim	Sim
Locais mais acometidos	Pescoço, peito, lobo da orelha, ombros, parte superior do dorso	Sem predileção
Genética	Herança autossômica dominante com penetração incompleta	Não
Momento da apresentação	Intervalo livre de sintomas; pode aparecer anos após a lesão	4 a 6 semanas após a lesão
Sintomas	Dor, prurido, hiperestesia, **crescimento além das margens da lesão**	Crescimento, um pouco de prurido, **respeita as margens da lesão**
Regressão	Não	Regride espontaneamente
Contratura	Rara	Frequente
Histologia	Hipocelular, colágeno com fibras grossas e dispostas de forma randômica	Fibras de colágeno com orientação paralela entre si

Tabela 2. Adaptado de Schwartz, 10ª edição.



Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED